VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-10

PHASE-02

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 23/11/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: तरंगें, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

Chemistry: ऐमीन, जैव–अणु

Biology: वनस्पति जगत, पुष्पी पादपों की आकारिकी (पत्ती तक), रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. Two-point charges, $+4q$ and $+q$, are separated by a distance r. To ensure that a third charge Q remains in equilibrium when placed between the line joining the two charges, at what position should it be placed?

(1) $\frac{2r}{3}$ from charge q

(2) $\frac{r}{3}$ from charge q

(3) $\frac{r}{2}$ from charge q

(4) $\frac{r}{2}$ from charge $4q$

2. A cylinder of radius R and length L is placed in a uniform electric field E which is parallel to the cylindrical axis. The total electric flux through the cylinder is;

(1) $2\pi R^2 E$ (2) $\pi R^2 E$

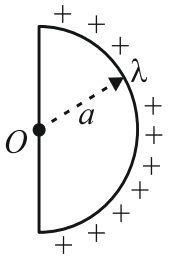
(3) $\frac{(\pi R^2 - \pi R)}{E}$ (4) Zero

3. A charge Q is uniformly distributed over a large plastic (non-conducting) sheet. The electric field at a point close to the centre of the sheet near the surface is 20 N/C. If the sheet is replaced by a large copper plate carrying the same charge Q, then the electric field at that point will be;

(1) 30 N/C (2) 15 N/C

(3) 20 N/C (4) 40 N/C

4. Magnitude of electric field at point 'O' due to a semicircular arc of radius 'a' having linear charge density λ is given as;



(1) $\frac{2\lambda}{\epsilon_0 a}$

(2) $\frac{\lambda\pi}{\epsilon_0 a}$

(3) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

(4) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 a}$

1. दो बिंदु–आवेश, $+4q$ तथा $+q$, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक तीसरा आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच रखे जाने पर साम्यावस्था में रहता है, उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए?

(1) आवेश q से $\frac{2r}{3}$ पर

(2) आवेश q से $\frac{r}{3}$ पर

(3) आवेश q से $\frac{r}{2}$ पर

(4) आवेश $4q$ से $\frac{r}{2}$ पर

2. R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलन एकसमान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है जो बेलनाकार अक्ष के समांतर है। बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है–

(1) $2\pi R^2 E$ (2) $\pi R^2 E$

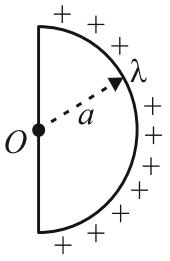
(3) $\frac{(\pi R^2 - \pi R)}{E}$ (4) शून्य

3. एक आवेश Q को एक बड़ी प्लास्टिक (अचालक) शीट पर एकसमान रूप से वितरित किया गया है। सतह के पास शीट के केंद्र के करीब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 20 N/C है। यदि शीट को उसी आवेश Q को वहन करने वाली एक बड़ी तांबे की प्लेट से बदल दिया जाता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा–

(1) 30 N/C (2) 15 N/C

(3) 20 N/C (4) 40 N/C

4. λ रैखिक आवेश घनत्व वाले 'a' त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार चाप के कारण बिंदु 'O' पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है–



(1) $\frac{2\lambda}{\epsilon_0 a}$

(2) $\frac{\lambda\pi}{\epsilon_0 a}$

(3) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

(4) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 a}$

5. Two infinitely long thin straight wires having uniform linear charge densities 2λ and 3λ are arranged parallel to each other at a distance R apart. The magnitude of electric field intensity at a point midway between them is;

(1) $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$

(2) $\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$

(3) $\frac{5\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$

(4) $\frac{2\lambda}{3\pi\varepsilon_0 R}$

6. In a region of space, the electric field is given by $\vec{E} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$ N/C. The electric flux through a surface of area 100 m^2 in the *x*-*y* plane is;

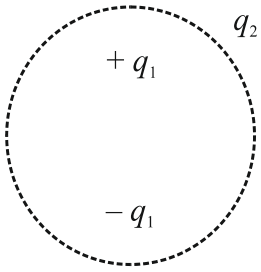
(1) 800 Nm^2C^{-1}

(2) 300 Nm^2C^{-1}

(3) 400 Nm^2C^{-1}

(4) 1500 Nm^2C^{-1}

7. Consider the charge configuration and a spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the electric flux of the electric field through the spherical surface, the electric field will be due to;



(1) q_2 only

(2) only the positive charges

(3) all the charges

(4) $+q_1$ and $-q_1$

8. Two-point charges placed at a distance '*r*' from each other in air exert a force '*F*' on each other. The distance at which they exert same force on each other, when placed in uniform infinite medium (dielectric constant *K*) is;

(1) rK (2) $\frac{r}{K}$

(3) $\frac{r}{\sqrt{K}}$ (4) $r\sqrt{K}$

5. एकसमान रैखिक आवेश घनत्व 2λ तथा 3λ वाले दो अनंत लंबे पतले सीधे तार एक दूसरे के समांतर R दूरी पर व्यवस्थित किए गए हैं। उनके बीच के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है–

(1) $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$

(2) $\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$

(3) $\frac{5\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$

(4) $\frac{2\lambda}{3\pi\varepsilon_0 R}$

6. आकाश के एक क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$ N/C द्वारा दिया गया है। *x*-*y* तल में 100 m^2 क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है–

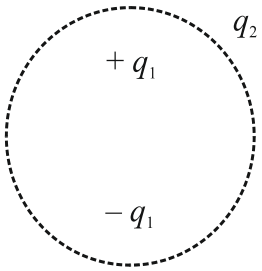
(1) 800 Nm^2C^{-1}

(2) 300 Nm^2C^{-1}

(3) 400 Nm^2C^{-1}

(4) 1500 Nm^2C^{-1}

7. चित्र में दर्शाए गए आवेश विन्यास तथा एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर विचार करें। गोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स की गणना करते समय, विद्युत क्षेत्र होगा–



(1) केवल q_2 के कारण

(2) केवल धनात्मक आवेश के कारण

(3) सभी आवेश के कारण

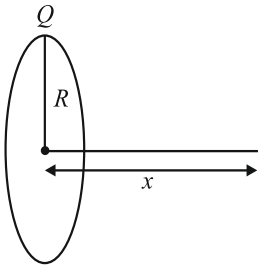
(4) $+q_1$ तथा $-q_1$ के कारण

8. वायु में एक दूसरे से '*r*' दूरी पर रखे गए दो बिंदु–आवेश एक दूसरे पर '*F*' बल लगाते हैं। वह दूरी जिस पर वे एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, जब उन्हें एकसमान अनंत माध्यम (परावैद्युतांक *K*) में रखा जाता है, है–

(1) rK (2) $\frac{r}{K}$

(3) $\frac{r}{\sqrt{K}}$ (4) $r\sqrt{K}$

9. On the axis of a uniformly charged ring of radius R and charge Q as shown, the electric field is maximum at:



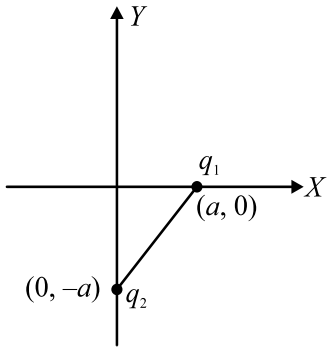
(1) $x = 0$

(2) $x = \frac{R}{2}$

(3) $x = R\sqrt{2}$

(4) $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$

10. A positive point charge q_1 is placed at $(a, 0)$ and another positive point charge q_2 is placed at $(0, -a)$ as shown in the figure. What is the force acting on q_1 due to q_2? (All quantities are in SI units)



(1) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

(2) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{2a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{2a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

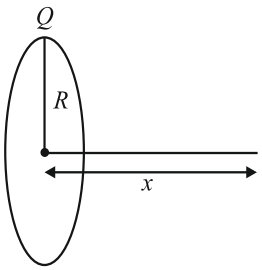
(4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

11. Four charges equal to $-Q$ are placed at the four corners of a square and a charge q is at its centre. If the system is in equilibrium then the value of q is:

(1) $-\frac{Q}{4}(1+2\sqrt{2})$ (2) $\frac{Q}{4}(1+2\sqrt{2})$

(3) $-\frac{Q}{2}(1+2\sqrt{2})$ (4) $\frac{Q}{2}(1+2\sqrt{2})$

9. जैसा कि दिखाया गया है, R त्रिज्या तथा Q आवेश के एकसमान आवेशित वलय के अक्ष पर, विद्युत क्षेत्र निम्न पर अधिकतम है–



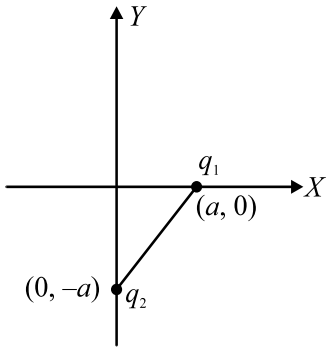
(1) $x = 0$

(2) $x = \frac{R}{2}$

(3) $x = R\sqrt{2}$

(4) $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$

10. एक धनात्मक बिंदु आवेश q_1 को $(a, 0)$ पर रखा गया है तथा एक अन्य धनात्मक बिंदु आवेश q_2 को $(0, -a)$ पर रखा गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। q_2 के कारण q_1 पर लगने वाला बल क्या है? (सभी राशियाँ SI मात्रकों में हैं)



(1) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

(2) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{2a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

(3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{2a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

(4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{a^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)\text{N}$

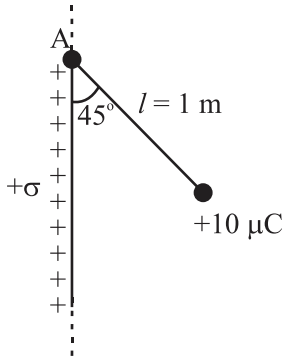
11. $-Q$ के बराबर चार आवेशों को एक वर्ग के चार कोनों पर रखा गया है तथा एक आवेश q इसके केंद्र पर है। यदि निकाय साम्यावस्था में है, तब q का मान है–

(1) $-\frac{Q}{4}(1+2\sqrt{2})$ (2) $\frac{Q}{4}(1+2\sqrt{2})$

(3) $-\frac{Q}{2}(1+2\sqrt{2})$ (4) $\frac{Q}{2}(1+2\sqrt{2})$

12. A small bob of mass 100 mg and charge $+10\mu C$ is connected to an insulating string of length 1 m. It is brought near to an infinitely long non-conducting sheet of charge density 'σ' as shown in figure. If string subtends an angle of 45° with the sheet at equilibrium, the charge density of sheet will be.

(Given, $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\frac{F}{m}$ and acceleration due to gravity, $g = 10\frac{m}{s^2}$)



(1) 1.77 nC/m^2
(2) 0.885 nC/m^2
(3) 885 nC/m^2
(4) 17.7 nC/m^2

13. The electric field at a distance $\frac{5R}{2}$ from the centre of a uniformly charged spherical shell of radius R is E. What is the electric field at a distance $\frac{R}{4}$ from the centre of the spherical shell?

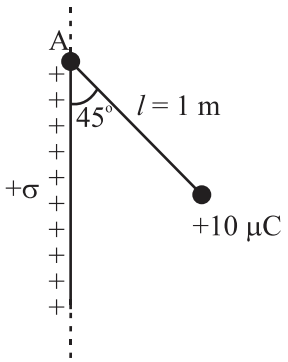
(1) $\frac{E}{4}$
(2) $\frac{E}{2}$
(3) $\frac{E}{3}$
(4) Zero

14. Electric field in a region is radially outward and is given by $E = 6r$ (r is distance of point from origin). The charge contained in a sphere of radius R, centred at the origin of the electric field is given by:

(1) $24\pi\varepsilon_0 R^3$
(2) $6\pi\varepsilon_0 R^3$
(3) $24\pi\varepsilon_0 R^2$
(4) $6\pi\varepsilon_0 R^2$

12. 100 mg द्रव्यमान तथा $+10\mu C$ आवेश का एक छोटा गोलक 1 m लंबाई की एक कुचालक डोरी से जुड़ा है। इसे 'σ' आवेश घनत्व की एक अनंत लंबी अचालक शीट के पास लाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि साम्यावस्था में डोरी शीट के साथ 45° का कोण बनाती है, तब शीट का आवेश घनत्व होगा–

(दिया है, $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\frac{F}{m}$ तथा गुरुत्वीय त्वरण, $g = 10\frac{m}{s^2}$)



(1) 1.77 nC/m^2
(2) 0.885 nC/m^2
(3) 885 nC/m^2
(4) 17.7 nC/m^2

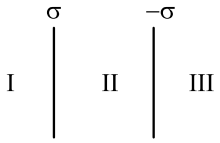
13. R त्रिज्या के एकसमान आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से $\frac{5R}{2}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। गोलीय कोश के केंद्र से $\frac{R}{4}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या है?

(1) $\frac{E}{4}$
(2) $\frac{E}{2}$
(3) $\frac{E}{3}$
(4) शून्य

14. किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र त्रिज्य रूप से बाहर की ओर है तथा $E = 6r$ (r मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है) द्वारा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर केंद्रित, R त्रिज्या के एक गोले में निहित आवेश है–

(1) $24\pi\varepsilon_0 R^3$
(2) $6\pi\varepsilon_0 R^3$
(3) $24\pi\varepsilon_0 R^2$
(4) $6\pi\varepsilon_0 R^2$

15. Two uniformly charged thin infinite sheets with equal and opposite surface charge densities are put in space. Out of regions I, II, and III, test charge q would experience zero force at some point in region:

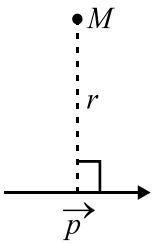


(1) I only
(2) II only
(3) III only
(4) both (I) and (III)

16. An electric flux of ϕ passes normally through a spherical Gaussian surface of radius r cm, due to a point charge placed at its centre. If the radius of the Gaussian surface is doubled, then the electric flux passing through the surface will be;

(1) ϕ (2) 2ϕ
(3) $\frac{\phi}{2}$ (4) 4ϕ

17. The magnitude of electric field due to short electric dipole of dipole moment $\vec{p}$ at point M as shown below is: (symbols have their usual meaning)

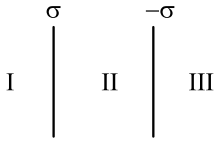


(1) $\frac{2kp}{r^3}$ (2) $\frac{kp}{r^3}$
(3) $\frac{\sqrt{2}kp}{r^3}$ (4) $\frac{\sqrt{3}kp}{r^3}$

18. A simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended using a string of length L. A positive charge q is given to the sphere and an uniform electric field E is applied vertically upward. The time period of the oscillation is;

(1) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g-\frac{qE}{m}}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g-\frac{qE}{m}}}$
(3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g-qE}{L}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g+\frac{qE}{m}}}$

15. समान तथा विपरीत पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली दो एकसमान आवेशित पतली अनंत शीटों को आकाश में रखा गया है। क्षेत्रों I, II तथा III में से, वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश q शून्य बल का अनुभव करेगा, है–

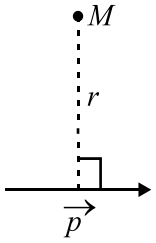


(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल III
(4) (I) तथा (III) दोनों

16. ϕ का एक विद्युत फ्लक्स, r cm त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से, इसके केंद्र पर रखे गए एक बिंदु आवेश के कारण, अभिलंबवत रूप से गुजरता है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तब पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा–

(1) ϕ (2) 2ϕ
(3) $\frac{\phi}{2}$ (4) 4ϕ

17. नीचे दर्शाए गए अनुसार बिंदु M पर $\vec{p}$ द्विध्रुव आघूर्ण वाले लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण है–(प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)



(1) $\frac{2kp}{r^3}$ (2) $\frac{kp}{r^3}$
(3) $\frac{\sqrt{2}kp}{r^3}$ (4) $\frac{\sqrt{3}kp}{r^3}$

18. एक सरल लोलक L लंबाई की डोरी से निलंबित m द्रव्यमान के एक छोटे गोले से बना है। गोले को एक धनात्मक आवेश q दिया जाता है तथा एक समरूप विद्युत क्षेत्र E ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगाया जाता है। दोलन का आवर्तकाल है–

(1) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g-\frac{qE}{m}}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g-\frac{qE}{m}}}$
(3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g-qE}{L}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g+\frac{qE}{m}}}$

19. Three concentric metallic spherical shells of radii R, 2R, 3R, are given charges Q_1, Q_2, Q_3, respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Then, the ratio of the charges given to the shells, $Q_1 : Q_2 : Q_3$ is

(1) 1 : 2 : 3 (2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 4 : 9 (4) 1 : 8 : 18

20. A non-conducting solid spheres of radius R, is uniformly charged with a total charge Q. Then the **correct** expression for magnitude of electric field at distance r is; (r = distance from center): $\left(K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$

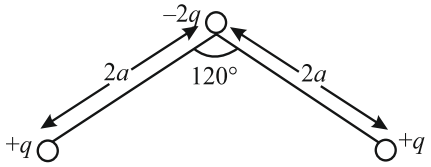
(1) $\frac{KQr}{R^3}$, where $r < R$

(2) $\frac{KQ}{r^2}$, where $r \geq R$

(3) It is zero, at all points

(4) Both (1) and (2)

21. The magnitude of net dipole moment of the system is;



(1) $q \times 2a$

(2) $2q \times 2a$

(3) $q \times a$

(4) $2 \times (2q \times 2a)$

22. An ideal electric dipole is placed along the x-axis at the origin O. A point P is at a distance of 20 cm from this origin such that OP makes an angle $\pi/3$ with the x-axis. If the net electric field at point P makes an angle θ with the x-axis, the value of θ would be;

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{2\pi}{3}$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(4) $\frac{\pi}{3} + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

19. R, 2R, 3R त्रिज्याओं के तीन संकेन्द्री धात्विक गोलीय कोशों को क्रमशः Q_1, Q_2, Q_3 आवेश दिए गए हैं। यह पाया जाता है कि कोशों के बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हैं। तब, कोशों को दिए गए आवेशों का अनुपात, $Q_1 : Q_2 : Q_3$ है–

(1) 1 : 2 : 3 (2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 4 : 9 (4) 1 : 8 : 18

20. R त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला कुल आवेश Q के साथ एकसमान रूप से आवेशित है। तब दूरी r पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए **सही** व्यंजक है– (r = केंद्र से दूरी): $\left(K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$

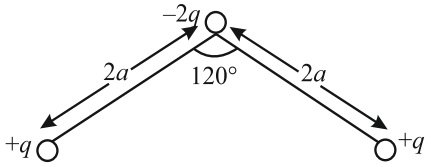
(1) $\frac{KQr}{R^3}$, जहाँ $r < R$

(2) $\frac{KQ}{r^2}$, जहाँ $r \geq R$

(3) यह सभी बिंदुओं पर शून्य है

(4) (1) तथा (2) दोनों

21. निकाय के कुल द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है–



(1) $q \times 2a$

(2) $2q \times 2a$

(3) $q \times a$

(4) $2 \times (2q \times 2a)$

22. एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव को मूल बिंदु O पर x-अक्ष के अनुदिश रखा गया है। एक बिंदु P इस मूल बिंदु से 20 cm की दूरी पर इस प्रकार है कि OP, x-अक्ष के साथ $\pi/3$ का कोण बनाता है। यदि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र x–अक्ष के साथ θ कोण बनाता है, तब θ का मान होगा–

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{2\pi}{3}$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(4) $\frac{\pi}{3} + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

23. Two point charges A and B, having charges $+Q$ and $-Q$ respectively, are placed at a certain distance apart and electrostatic force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred from A to B, electrostatic force between the charges when placed at the same distance becomes;

(1) F (2) $\frac{9F}{16}$

(3) $\frac{16F}{9}$ (4) $\frac{4F}{3}$

24. An infinitely long wire has uniform linear charge density $\lambda = 2$ nC/m. The net electric flux through a Gaussian cube of side length $\sqrt{3}$ cm, if the wire passes through the cube, and along the diagonal of the cube, would be x Nm^2C^{-1}, where x is:
[Neglect any edge effects and use $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9$ Nm^2C^{-2}]

(1) 6.48 π (2) 0.72 π

(3) 1.44 π (4) 2.16 π

25. The fundamental frequency of a pipe closed at one end is 100 Hz. If closed end is opened, the fundamental frequency of same pipe will be:

(1) 100 Hz (2) 200 Hz

(3) 50 HZ (4) 400 Hz

26. Two tuning forks A and B are sounded together gives 5 beats per second. If frequency of B is 260 Hz and after loading B with wax the beat frequency increases, the frequency of A is:

(1) 265 Hz (2) 255 Hz

(3) 260 Hz (4) 250 Hz

27. Two waves are given by $y_1 = a \sin(\omega t - kx)$ and $y_2 = a \cos(\omega t - kx)$. The phase difference between the two waves is

(1) $\frac{\pi}{4}$ (2) π

(3) $\frac{\pi}{8}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

28. The velocity of sound in air at 27°C is 330 ms^{-1}. Keeping the temperature constant, what will be the velocity of sound in air when the pressure of the gas in tripled?

(1) 330 ms^{-1} (2) $330\sqrt{3}$ ms^{-1}

(3) $\frac{330}{\sqrt{3}}$ ms^{-1} (4) 990 ms^{-1}

23. दो बिंदु आवेश A तथा B, जिन पर क्रमशः $+Q$ तथा $-Q$ आवेश हैं, एक–दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं तथा उनके बीच लगने वाला स्थिरवैद्युत बल F है। यदि A का 25% आवेश A से B में स्थानांतरित कर दिया जाए, तब समान दूरी पर रखे जाने पर आवेशों के बीच स्थिरवैद्युत बल हो जाता है–

(1) F (2) $\frac{9F}{16}$

(3) $\frac{16F}{9}$ (4) $\frac{4F}{3}$

24. एक अनंत लंबे तार का एकसमान रैखिक आवेश घनत्व $\lambda = 2$ nC/m है। $\sqrt{3}$ cm भुजा वाले एक गाउसीय घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यदि तार घन से होकर तथा घन के विकर्ण के अनुदिश गुजरता है, x Nm^2C^{-1} होगा, जहाँ x है–
[किसी भी किनारे के प्रभाव को नगण्य मानें तथा $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9$ Nm^2C^{-2} का उपयोग करें]

(1) 6.48 π (2) 0.72 π

(3) 1.44 π (4) 2.16 π

25. एक सिरे पर बंद एक पाइप की मूल आवृत्ति 100 Hz है। यदि बंद सिरा खोल दिया जाए, तब उसी पाइप की मूल आवृत्ति होगी–

(1) 100 Hz (2) 200 Hz

(3) 50 HZ (4) 400 Hz

26. दो स्वरित्र द्विभुज A तथा B को एक साथ ध्वनित करने पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। यदि B की आवृत्ति 260 Hz है तथा B पर मोम लगाने के बाद विस्पंद आवृत्ति बढ़ जाती है, तब A की आवृत्ति है–

(1) 265 Hz (2) 255 Hz

(3) 260 Hz (4) 250 Hz

27. दो तरंगें $y_1 = a \sin(\omega t - kx)$ तथा $y_2 = a \cos(\omega t - kx)$ द्वारा दी गई हैं। दोनों तरंगों के बीच कलांतर है–

(1) $\frac{\pi}{4}$ (2) π

(3) $\frac{\pi}{8}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

28. 27°C पर वायु में ध्वनि का वेग 330 ms^{-1} है। ताप को नियत रखते हुए, गैस का दाब तीन गुना करने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा?

(1) 330 ms^{-1} (2) $330\sqrt{3}$ ms^{-1}

(3) $\frac{330}{\sqrt{3}}$ ms^{-1} (4) 990 ms^{-1}

29. When sound wave is refracted from air to water, which of the following will remain unchanged?

(1) wave number (2) wavelength

(3) wave velocity (4) frequency

30. If $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are the wavelengths of the waves giving resonance in the fundamental, first overtone and second overtone modes respectively in an open organ pipe, then the ratio of the wavelengths $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$, is:

(1) 1 : 2 : 3 (2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 1/2 : 1/3 (4) 1 : 1/3 : 1/5

31. A standing wave is formed in a string of length 4m fixed at both end. When string vibrates, 5 nodes and 4 antinodes are formed. The wavelength of standing wave is:

(1) 2 m (2) 1 m

(3) 3 m (4) 6 m

32. An open organ pipe and a closed organ pipe have same length and same sound speed. Both the pipes are vibrating in their third harmonic. Then ratio of their frequencies is:

(1) 3 (2) 2

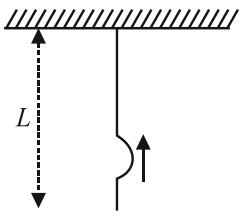
(3) 1 (4) 4

33. A transverse wave propagating on the string can be described by the equation $y = 2\sin(10x + 300t)$, where x and y are in metres and t in second. If the vibrating string has linear density of 0.6×10^{-3} g/cm, then the tension in the string is:

(1) 5.4 N (2) 0.054 N

(3) 54 N (4) 0.0054 N

34. A pulse is generated at lower end of a hanging rope of uniform density and length L. The speed of pulse when it covers one-fourth of rope is: (pulse is generated at free-end)



(1) $\sqrt{2gL}$ (2) $\sqrt{gL}$

(3) $\sqrt{\frac{gL}{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{gL}}{2}$

29. जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है, तब निम्नलिखित में से कौनसी राशि अपरिवर्तित रहेगी?

(1) तरंग संख्या (2) तरंगदैर्ध्य

(3) तरंग वेग (4) आवृत्ति

30. यदि $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ क्रमशः एक खुले आर्गन पाइप में मूल, प्रथम अधिस्वरक तथा द्वितीय अधिस्वरक विधाओं में अनुनाद उत्पन्न करने वाली तरंगों की तरंगदैर्ध्य हैं, तब तरंगदैर्ध्यों का अनुपात $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$ है–

(1) 1 : 2 : 3 (2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 1/2 : 1/3 (4) 1 : 1/3 : 1/5

31. दोनों सिरों पर स्थिर 4m लंबाई की एक डोरी में एक अप्रगामी तरंग बनती है। जब डोरी कंपन करती है, तब 5 निस्पंद तथा 4 प्रस्पंद बनते हैं। अप्रगामी तरंग की तरंगदैर्ध्य है–

(1) 2 m (2) 1 m

(3) 3 m (4) 6 m

32. एक खुले आर्गन पाइप तथा एक बंद आर्गन पाइप की लंबाई तथा ध्वनि की चाल समान है। दोनों पाइप अपने तीसरे गुणावृत्ति (harmonic) में कंपन कर रहे हैं, तब उनकी आवृत्तियों का अनुपात है–

(1) 3 (2) 2

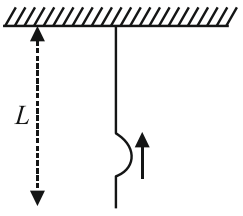
(3) 1 (4) 4

33. डोरी पर संचरित एक अनुप्रस्थ तरंग को समीकरण $y = 2\sin(10x + 300t)$ द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जहाँ x तथा y मीटर में हैं तथा t सेकंड में है। यदि कंपन करने वाली डोरी का रैखिक घनत्व 0.6×10^{-3} g/cm है, तब डोरी में तनाव है–

(1) 5.4 N (2) 0.054 N

(3) 54 N (4) 0.0054 N

34. एकसमान घनत्व तथा L लंबाई की एक लटकती हुई रस्सी के निचले सिरे पर एक स्पंद उत्पन्न होता है। जब स्पंद रस्सी की एक–चौथाई दूरी तय कर लेता है तब उसकी चाल होती है– (स्पंद मुक्त सिरे पर उत्पन्न होता है)



(1) $\sqrt{2gL}$ (2) $\sqrt{gL}$

(3) $\sqrt{\frac{gL}{2}}$ (4) $\frac{\sqrt{gL}}{2}$

35. If the equation of a stationary wave is $y = 10\sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)\cos(20\pi t)$ (where y and x are in metres and t is in seconds), then the distance between two consecutive nodes is:

(1) 8 m (2) 6 m

(3) 4 m (4) 2 m

36. Equation of progressive wave is given by $y = 4\sin\left[\pi\left(\frac{t}{5} - \frac{x}{9}\right) + \frac{\pi}{6}\right]$, where x and y are in metre and t in second. Then,

(1) $v = 5$ m/s

(2) $\lambda = 18$ m

(3) $A = 0.04$ m

(4) $f = 50$ Hz

37. The distance between two consecutive crests in a wave train produced in a string is 5 cm. If 2 complete waves pass through any point per second, the velocity of the wave is:

(1) 10 cm/s

(2) 2.5 cm/s

(3) 5 cm/s

(4) 15 cm/s

38. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Sound wave travels faster on a hot summer day than on a cold winter day.

Reason R: Velocity of sound is directly proportional to the square of its absolute temperature.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

39. A wave $y = a\sin(\omega t - kx)$ on a string meets with another wave producing a node at $x = 0$. Then the equation of the unknown wave is:

(1) $y = a\sin(\omega t + kx)$

(2) $y = -a\sin(\omega t + kx)$

(3) $y = a\sin(\omega t - kx)$

(4) Both (1) and (3)

35. यदि एक अप्रगामी तरंग का समीकरण $y = 10\sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)\cos(20\pi t)$ है (जहाँ y तथा x मीटर में हैं तथा t सेकंड में है), तब दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी है–

(1) 8 m (2) 6 m

(3) 4 m (4) 2 m

36. प्रगामी तरंग का समीकरण $y = 4\sin\left[\pi\left(\frac{t}{5} - \frac{x}{9}\right) + \frac{\pi}{6}\right]$ द्वारा दिया गया है, जहाँ x तथा y मीटर में हैं तथा t सेकंड में है। तब–

(1) $v = 5$ m/s

(2) $\lambda = 18$ m

(3) $A = 0.04$ m

(4) $f = 50$ Hz

37. एक डोरी में उत्पन्न तरंग श्रृंखला में दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी 5 cm है। यदि 2 पूर्ण तरंगें प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरती हैं, तब तरंग का वेग है–

(1) 10 cm/s

(2) 2.5 cm/s

(3) 5 cm/s

(4) 15 cm/s

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: ध्वनि तरंग ठंडी सर्दियों के दिन की तुलना में गर्म गर्मी के दिन तेजी से चलती है।

कारण R: ध्वनि का वेग उसके परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

39. एक डोरी पर एक तरंग $y = a\sin(\omega t - kx)$ एक अन्य तरंग से मिलती है जो $x = 0$ पर एक निस्पंद उत्पन्न करती है। तब अज्ञात तरंग का समीकरण है–

(1) $y = a\sin(\omega t + kx)$

(2) $y = -a\sin(\omega t + kx)$

(3) $y = a\sin(\omega t - kx)$

(4) (1) तथा (3) दोनों

40. A stone is dropped in a well which is 19.6m deep. Echo sound is heard after 2.06 s (after dropping) then the velocity of sound is: ($g = 9.8$ m/s^2)

(1) 332.6 m/s
(2) 326.7 m/s
(3) 300.4 m/s
(4) 290.5 m/s

41. When a wave is reflected from a denser medium the change in phase is:

(1) 0
(2) π
(3) 2π
(4) $\frac{\pi}{2}$

42. A longitudinal wave is passing through a medium of density 100 kg/m^3. If the speed of wave is 10 m/s, bulk modulus of elasticity of medium is:

(1) 10^2 N/m^2
(2) 10^4 N/m^2
(3) 10^3 N/m^2
(4) 10 N/m^2

43. According to Laplace, the propagation of sound wave in gases is:

(1) Isothermal
(2) Isochoric
(3) Adiabatic
(4) Isobaric

44. A transverse wave is described by the equation $Y = Y_0 \sin 2\pi (ft - x/\lambda)$. The maximum particle velocity is equal to four times the wave velocity if:

(1) $\lambda = \pi Y_0/4$
(2) $\lambda = \pi Y_0/2$
(3) $\lambda = \pi Y_0$
(4) $\lambda = 2\pi Y_0$

45. If we study the vibration of a pipe open at both ends. Then the following statement is **not** true

(1) Open end will be displacement anti-node
(2) Odd harmonics of the fundamental frequency will be present.
(3) Both odd and even harmonics of the fundamental frequency will be generated
(4) Pressure change will be maximum at both ends

40. एक पत्थर 19.6m गहरे एक कुएँ में गिराया जाता है। प्रतिध्वनि (गिराने के बाद) 2.06 s के बाद सुनाई देती है तब ध्वनि का वेग है– ($g = 9.8$ m/s^2)

(1) 332.6 m/s
(2) 326.7 m/s
(3) 300.4 m/s
(4) 290.5 m/s

41. जब कोई तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तब कला में परिवर्तन होता है–

(1) 0
(2) π
(3) 2π
(4) $\frac{\pi}{2}$

42. एक अनुदैर्ध्य तरंग 100 kg/m^3 घनत्व वाले माध्यम से गुजर रही है। यदि तरंग की चाल 10 m/s है, तब माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है–

(1) 10^2 N/m^2
(2) 10^4 N/m^2
(3) 10^3 N/m^2
(4) 10 N/m^2

43. लाप्लास के अनुसार, गैसों में ध्वनि तरंग का संचरण होता है–

(1) समतापीय
(2) समआयतनिक
(3) रुद्धोष्म
(4) समदाबीय

44. एक अनुप्रस्थ तरंग को समीकरण $Y = Y_0 \sin 2\pi (ft - x/\lambda)$ द्वारा वर्णित किया गया है। अधिकतम कण वेग, तरंग वेग के चार गुने के बराबर है यदि–

(1) $\lambda = \pi Y_0/4$
(2) $\lambda = \pi Y_0/2$
(3) $\lambda = \pi Y_0$
(4) $\lambda = 2\pi Y_0$

45. यदि हम दोनों सिरों पर खुले एक पाइप के कंपन का अध्ययन करते हैं। तब निम्नलिखित कथन सत्य **नहीं** है

(1) खुला सिरा विस्थापन प्रस्पंद होगा
(2) मूल आवृत्ति के विषम गुणावृत्ति उपस्थित होंगे।
(3) मूल आवृत्ति के सम तथा विषम दोनों गुणावृत्ति उत्पन्न होंगे
(4) दोनों सिरों पर दाब परिवर्तन अधिकतम होगा

46. The basic character of Ethyl amine, Diethyl amine and Triethyl amine (in gaseous state) is:

(1) $C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH < (C_2H_5)_3N$

(2) $C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_3N < (C_2H_5)_2NH$

(3) $(C_2H_5)_3N < (C_2H_5)_2NH < C_2H_5NH_2$

(4) $(C_2H_5)_3N < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH$

47. In the following reaction,

$$X \xrightarrow[\text{Bromination}]{} Y \xrightarrow[HCl]{NaNO_2} Z \xrightarrow[C_2H_5OH]{\text{Boiling}}$$

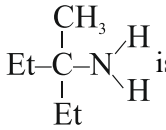
Tribromobenzene, X is:

(1) benzoic acid

(2) salicylic acid

(3) phenol

(4) aniline

48.  is a;

(1) Secondary amine

(2) Tertiary amine

(3) Primary amine

(4) Ammonium salt

49. Benzenediazonium chloride is coupled with an alkaline solution of β-naphthol to form a/an;

(1) green azo dye

(2) orange-red azo dye

(3) blue-violet azo dye

(4) yellow azo dye

50. The order of boiling points of isomeric amines is;

(1) Primary amine > Secondary amine > Tertiary amine

(2) Secondary amine > Tertiary amine > Primary amine

(3) Tertiary amine > Primary amine > Secondary amine

(4) Primary amine > Tertiary amine > Secondary amine

51. In the Hoffmann bromamide degradation reaction, the number of moles of NaOH and Br_2 used per mole of amine produced are:

(1) one mole of NaOH and one mole of Br_2

(2) four moles of NaOH and two moles of Br_2

(3) two moles of NaOH and two moles of Br_2

(4) four moles of NaOH and one mole of Br_2

46. एथिल ऐमीन, डाइएथिल ऐमीन तथा ट्राईएथिल ऐमीन (गैसीय अवस्था में) का क्षारीय लक्षण है–

(1) $C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH < (C_2H_5)_3N$

(2) $C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_3N < (C_2H_5)_2NH$

(3) $(C_2H_5)_3N < (C_2H_5)_2NH < C_2H_5NH_2$

(4) $(C_2H_5)_3N < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH$

47. निम्नलिखित अभिक्रिया में,

$$X \xrightarrow[\text{Bromination}]{} Y \xrightarrow[HCl]{NaNO_2} Z \xrightarrow[C_2H_5OH]{\text{Boiling}}$$

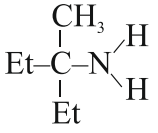
ट्राईब्रोमोबेंजीन, X है–

(1) बेंजोइक अम्ल

(2) सैलिसिलिक अम्ल

(3) फीनॉल

(4) ऐनिलीन

48.  है ;

(1) द्वितीयक ऐमीन

(2) तृतीयक ऐमीन

(3) प्राथमिक ऐमीन

(4) अमोनियम लवण

49. बेंजीनडाइऐजोनियम क्लोराइड, β–नैफ्थॉल के क्षारीय विलयन के साथ युग्मित होकर निर्मित करता है;

(1) हरा ऐजो रंजक

(2) नारंगी–लाल ऐजो रंजक

(3) नीला–बैंगनी ऐजो रंजक

(4) पीला ऐजो रंजक

50. समावयवी ऐमीनों के क्वथनांकों का क्रम है;

(1) प्राथमिक ऐमीन > द्वितीयक ऐमीन > तृतीयक ऐमीन

(2) द्वितीयक ऐमीन > तृतीयक ऐमीन > प्राथमिक ऐमीन

(3) तृतीयक ऐमीन > प्राथमिक ऐमीन > द्वितीयक ऐमीन

(4) प्राथमिक ऐमीन > तृतीयक ऐमीन > द्वितीयक ऐमीन

51. हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में, निर्मित ऐमीन के प्रति मोल के लिए उपयोग किए गए NaOH तथा Br_2 के मोलों की संख्या है–

(1) NaOH का एक मोल तथा Br_2 का एक मोल

(2) NaOH के चार मोल तथा Br_2 के दो मोल

(3) NaOH के दो मोल तथा Br_2 के दो मोल

(4) NaOH के चार मोल तथा Br_2 का एक मोल

52. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: pK_b value of aniline is higher than ammonia.

Reason R: $-NH_2$ group of aniline has unshared electron pair on nitrogen atom which are in conjugation with the benzene ring and making them less available for protonation.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

53. Which of the following amine does not react with Hinsberg reagent

(1) Neopentyl amine

(2) Isopropyl amine

(3) Triethyl amine

(4) Ethyl methyl amine

54. Which reagent is used for the Hofmann bromamide reaction?

(1) $Br_2 + KOH$ (2) $NaNO_2 + HCl$

(3) H_2 / Pd (4) PCl_5

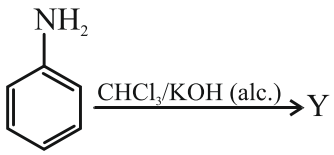
55. The major product formed in the reaction

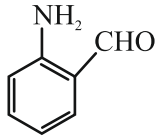
$C_6H_5 - \overset{\oplus}{N} \equiv NCl^{\ominus} + H_3PO_2 + H_2O \rightarrow$ is :

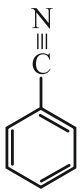
(1) C_6H_5OH (2) C_6H_5Cl

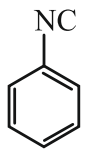
(3) C_6H_6 (4) $C_6H_5C_6H_5$

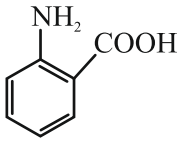
56. The product Y for the below reaction is:



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

52. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है–

अभिकथन A: ऐनिलीन का pK_b मान अमोनिया से अधिक होता है।

कारण R: ऐनिलीन के $-NH_2$ समूह में नाइट्रोजन परमाणु पर अनाबन्धित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होता है तथा उन्हें प्रोटॉनन के लिए कम उपलब्ध कराता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।

(4) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

53. निम्नलिखित में से कौन–सा ऐमीन हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है

(1) नियोपेंटिल ऐमीन

(2) आइसोप्रोपिल ऐमीन

(3) ट्राईएथिल ऐमीन

(4) एथिल मेथिल ऐमीन

54. हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के लिए कौनसा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है?

(1) $Br_2 + KOH$ (2) $NaNO_2 + HCl$

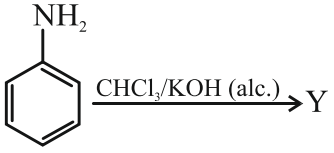
(3) H_2 / Pd (4) PCl_5

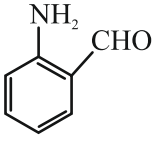
55. अभिक्रिया $C_6H_5 - \overset{\oplus}{N} \equiv NCl^{\ominus} + H_3PO_2 + H_2O \rightarrow$ में निर्मित होने वाला मुख्य उत्पाद है –

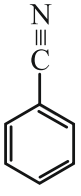
(1) C_6H_5OH (2) C_6H_5Cl

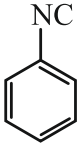
(3) C_6H_6 (4) $C_6H_5C_6H_5$

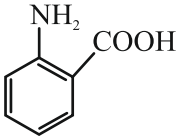
56. नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए उत्पाद Y है–



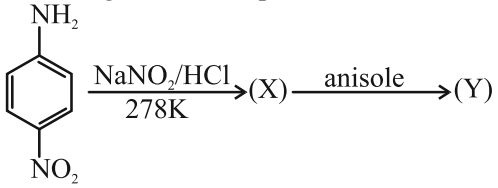
(1) 

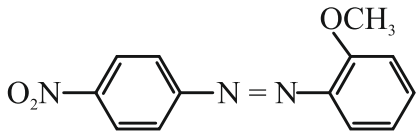
(2) 

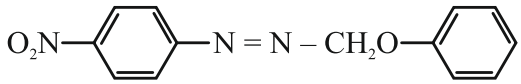
(3) 

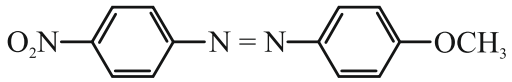
(4) 

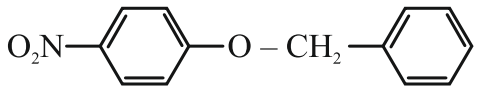
57. The structure of the final product (Y) formed in the following reaction sequence is



(1) 

(2) 

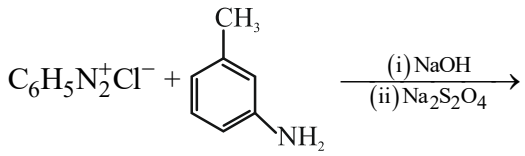
(3) 

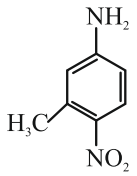
(4) 

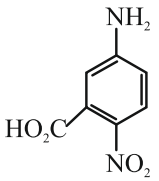
58. The **correct** sequence of reaction to be performed to convert benzene into m-bromoaniline is:

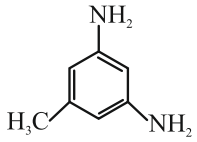
(1) Nitration, reduction, bromination
(2) Bromination, nitration, reduction
(3) Nitration, bromination, reduction
(4) Reduction, nitration, bromination

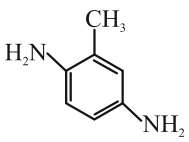
59. Identify the major product for the reaction given below



(1) 

(2) 

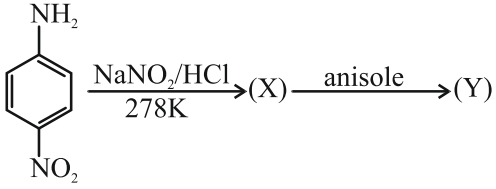
(3) 

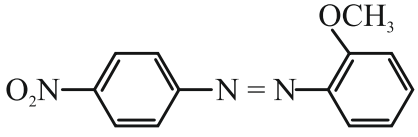
(4) 

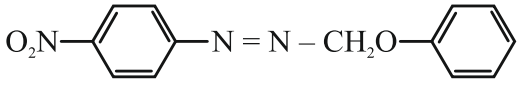
60. In the diazotisation of aniline with sodium nitrite and hydrochloric acid, an excess of hydrochloric acid is used primarily to :

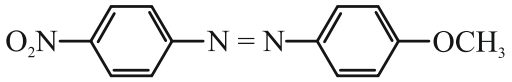
(1) suppress the concentration of free aniline available for coupling
(2) suppress hydrolysis of diazonium salt
(3) ensure a stoichiometric amount of nitrous acid
(4) neutralize the base liberated

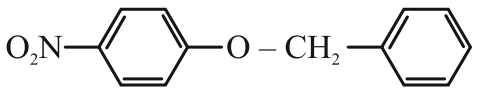
57. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में निर्मित होने वाले अंतिम उत्पाद (Y) की संरचना है



(1) 

(2) 

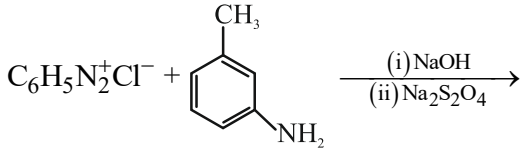
(3) 

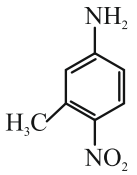
(4) 

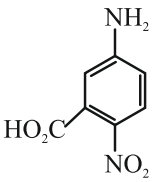
58. बेंजीन को m–ब्रोमोऐनिलीन में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली अभिक्रिया का **सही** क्रम है–

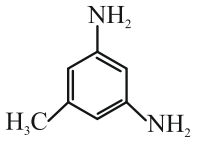
(1) नाइट्रीकरण, अपचयन, ब्रोमीनीकरण
(2) ब्रोमीनीकरण, नाइट्रीकरण, अपचयन
(3) नाइट्रीकरण, ब्रोमीनीकरण, अपचयन
(4) अपचयन, नाइट्रीकरण, ब्रोमीनीकरण

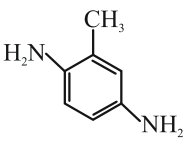
59. नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए मुख्य उत्पाद पहचानिए



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

60. सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऐनिलीन के डाइऐजोटीकरण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आधिक्य का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है–

(1) युग्मन के लिए उपलब्ध मुक्त ऐनिलीन की सांद्रता को कम करने के लिए
(2) डाइऐजोनियम लवण के जल–अपघटन को कम करने के लिए
(3) नाइट्रस अम्ल की रससमीकरणमितीय मात्रा सुनिश्चित करने के लिए
(4) मुक्त हुए क्षार को उदासीन करने के लिए

61. Total No. of amines form by $C_4H_{11}N$

(1) 3 (2) 7

(3) 8 (4) 9

62. Given below are two statements:

Statement I : If an electron withdrawing group like – CN is present on nitrogen, the basic strength decreases.

Statement II : In case of substituted aniline, it is observed that electron releasing groups like – NO_2, –COOH increase the basic strength.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

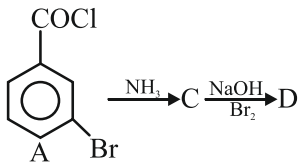
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

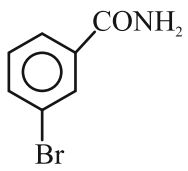
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

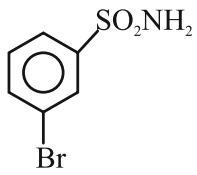
(3) Both Statement I and Statement II are correct

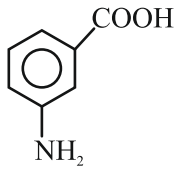
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect

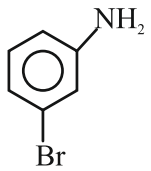
63. In a set of reactions, m-bromobenzoic acid gave a product D. Identify the product D.



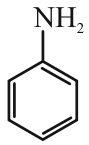
(1) 

(2) 

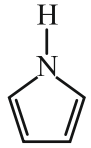
(3) 

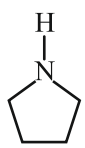
(4) 

64. Among the following amines, the strongest Bronsted base is:

(1) 

(2) NH_3

(3) 

(4) 

61. $C_4H_{11}N$ द्वारा निर्मित होने वाले ऐमीनों की कुल संख्या हैं–

(1) 3 (2) 7

(3) 8 (4) 9

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : यदि नाइट्रोजन पर –CN जैसा इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह उपस्थित होता है, तब क्षारीय सामर्थ्य घट जाता है।

कथन II : प्रतिस्थापित ऐनिलीन की स्थिति में, यह देखा गया है कि –NO_2, –COOH जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

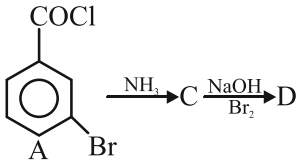
(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

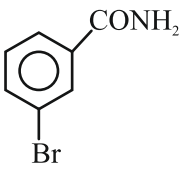
(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

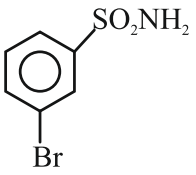
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

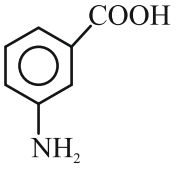
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

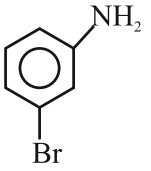
63. अभिक्रियाओं के एक समुच्चय में, m–ब्रोमोबेंजोइक अम्ल एक उत्पाद D देता है। उत्पाद D को पहचानिए।



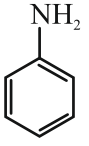
(1) 

(2) 

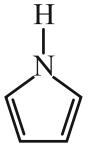
(3) 

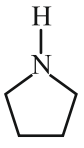
(4) 

64. निम्नलिखित ऐमीनों में से, प्रबलतम ब्रान्स्टेड क्षार है–

(1) 

(2) NH_3

(3) 

(4) 

65. The order of basicity of :

(I) p-Methylaniline

(II) m-Methylaniline

(III) Aniline

(IV) o-Methylaniline is :

(1) (I) > (II) > (III) > (IV)

(2) (I) > (II) > (IV) > (III)

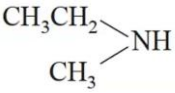
(3) (IV) > (I) > (II) > (III)

(4) (II) > (I) > (IV) > (III)

66. Which of the following should be most volatile?

(I) $CH_3CH_2CH_2NH_2$

(II) $(CH_3)_3N$

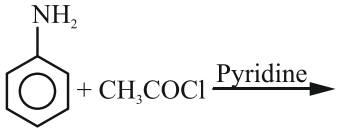
(III) 

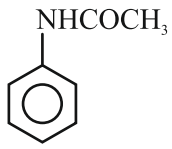
(IV) $CH_3CH_2CH_3$

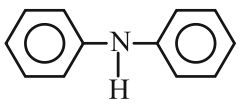
(1) II (2) IV

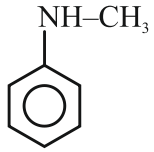
(3) I (4) III

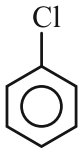
67. The product formed in the given reaction is:



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. Given below are two statements:

Statement I: Aniline is less basic than ethylamine.

Statement II: In aniline lone pair electron of nitrogen atom participate in the resonance.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

65. निम्न की क्षारकता का क्रम है :

(I) p–मेथिलऐनिलीन

(II) m–मेथिलऐनिलीन

(III) ऐनिलीन

(IV) o–मेथिलऐनिलीन

(1) (I) > (II) > (III) > (IV)

(2) (I) > (II) > (IV) > (III)

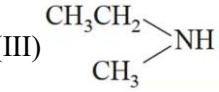
(3) (IV) > (I) > (II) > (III)

(4) (II) > (I) > (IV) > (III)

66. निम्नलिखित में से कौनसा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए?

(I) $CH_3CH_2CH_2NH_2$

(II) $(CH_3)_3N$

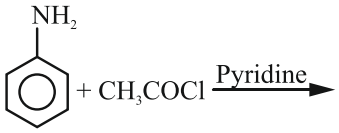
(III) 

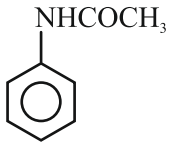
(IV) $CH_3CH_2CH_3$

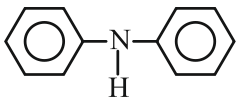
(1) II (2) IV

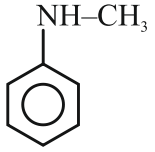
(3) I (4) III

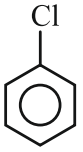
67. दी गई अभिक्रिया में निर्मित होने वाला उत्पाद है–



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: एथिलऐमीन की तुलना में ऐनिलीन कम क्षारीय होता है।

कथन II: ऐनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

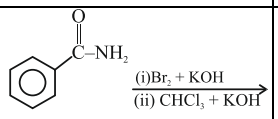
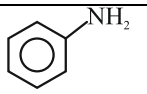
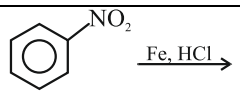
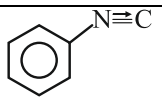
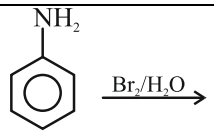
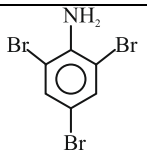
(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

69. Match **List I** with **List II** and choose the **correct** option.

List-I		List-II	
(A)		(I)	$CH_3CH_2NH_2$
(B)	$CH_3-CN \xrightarrow{Na/C_2H_5OH}$	(II)	
(C)		(III)	
(D)		(IV)	

(1) A-III, B-I, C-II, D-IV
(2) A-III, B-II, C-I, D-IV
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

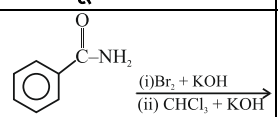
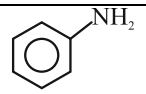
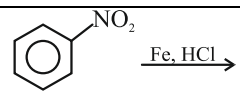
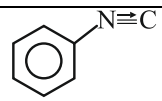
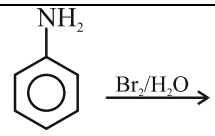
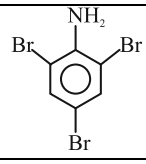
70. Given below are two statements:
Statement-I: Para methoxy aniline undergoes faster diazotization than aniline.
Statement -II: Electron releasing group stabilizes diazonium salts
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

71. Reducing sugars reduce
(1) only Fehling's solution
(2) only Tollen's solution
(3) both (1) & (2)
(4) neither (1) nor (2)

72. The enzyme that converts starch into maltose is called
(1) Zymase (2) Maltase
(3) Invertase (4) Amylase

73. Which of following are essential amino acids?
I. Aspartic acid II. Leucine
III. Valine IV. Glycine
V. Alanine
(1) I, II & III (2) I, II, IV & V
(3) Only II & III (4) I, III, IV & V

69. **सूची I** का **सूची II** से मिलान कीजिए तथा **सही** विकल्प चुनिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)		(I)	$CH_3CH_2NH_2$
(B)	$CH_3-CN \xrightarrow{Na/C_2H_5OH}$	(II)	
(C)		(III)	
(D)		(IV)	

(1) A-III, B-I, C-II, D-IV
(2) A-III, B-II, C-I, D-IV
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन-I: ऐनिलीन की तुलना में पैरा मेथॉक्सी ऐनिलीन तीव्र डाइऐजोटीकरण से गुजरता है।
कथन-II: इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह डाइऐजोनियम लवणों को स्थायी करता है
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

71. अपचायी शर्करा अपचयित करती है
(1) केवल फेहलिंग विलयन को
(2) केवल टॉलेन विलयन को
(3) (1) तथा (2) दोनों को
(4) न तो (1) और न ही (2) को

72. स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला एन्जाइम कहलाता है
(1) जाइमेस (2) माल्टेस
(3) इन्वर्टेस (4) ऐमिलेस

73. निम्नलिखित में से कौनसे आवश्यक ऐमीनो अम्ल हैं?
I. ऐस्पार्टिक अम्ल II. ल्यूसीन
III. वैलीन IV. ग्लाइसीन
V. ऐलेनीन
(1) I, II तथा III (2) I, II, IV तथा V
(3) केवल II तथा III (4) I, III, IV तथा V

74. Which of the following statements is **not** correct?

(1) Only α-amino acids are obtained on hydrolysis of proteins

(2) The amino acids which are synthesized in the body are known as non-essential amino acids

(3) There are 20 essential amino acids

(4) L-amino acids are represented by writing the $-NH_2$ group on the left side.

75. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:

Assertion A: Glucose gives reddish brown precipitate with Fehling's solution.

Reason R: Reaction of glucose with Fehling's solution gives CuO and gluconic acid.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false and R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

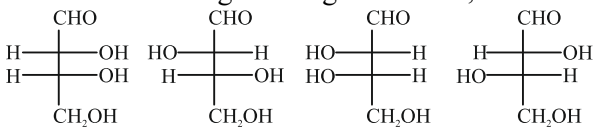
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

76. Which of the following is a non-reducing sugar?

(1) Sucrose (2) Maltose

(3) Lactose (4) Ribose

77. The **correct** corresponding order of names of four aldoses with configuration given below;



respectively, is:

(1) L-erythrose, L-threose, D-erythrose, D-threose

(2) D-threose, D-erythrose, L-threose, L-erythrose

(3) D-erythrose, L-threose, L-erythrose, D-threose

(4) D-erythrose, D-threose, L-erythrose, L-threose.

78. Given below are two statements:

Statements I: Glucose is an aldohexose.

Statements II: Glucose on prolonged heating with HI, forms n-hexane.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

74. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** नहीं है?

(1) प्रोटीनों के जल–अपघटन पर केवल α–ऐमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं

(2) शरीर में संश्लेषित होने वाले ऐमीनो अम्लों को अनावश्यक ऐमीनो अम्ल के रूप में जाना जाता है

(3) 20 आवश्यक ऐमीनो अम्ल होते हैं

(4) L–ऐमीनो अम्लों को $-NH_2$ समूह को बाईं ओर लिखकर दर्शाया जाता है।

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है–

अभिकथन A: ग्लूकोस, फेहलिंग विलयन के साथ लाल–भूरा अवक्षेप देता है।

कारण R: फेहलिंग विलयन के साथ ग्लूकोस की अभिक्रिया से CuO तथा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है परन्तु R असत्य है।

(2) A असत्य है तथा R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

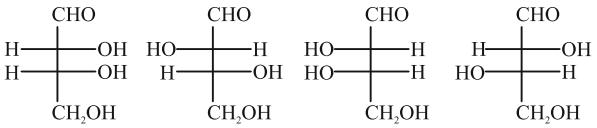
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

76. निम्नलिखित में से कौनसी अनअपचायी शर्करा है?

(1) सुक्रोस (2) माल्टोस

(3) लैक्टोस (4) राइबोस

77. नीचे दिए गए विन्यास वाले चार ऐल्डोसों के नामों का **सही** संगत क्रम;



क्रमशः है–

(1) L–एरिथ्रोस, L–थ्रियोस, D–एरिथ्रोस, D–थ्रियोस

(2) D–थ्रियोस, D–एरिथ्रोस, L–थ्रियोस, L–एरिथ्रोस

(3) D–एरिथ्रोस, L–थ्रियोस, L–एरिथ्रोस, D–थ्रियोस

(4) D–एरिथ्रोस, D–थ्रियोस, L–एरिथ्रोस, L–थ्रियोस

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: ग्लूकोस एक ऐल्डोहेक्सोस है।

कथन II: ग्लूकोस को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर n–हेक्सेन निर्मित होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

79. Which of the following statement is correct about fructose?

(1) It is dextrorotatory compound

(2) It exists in the two cyclic forms which is obtained by the addition of $-OH$ at $C-5$ to the $>C=O$ group

(3) It exists as six membered ring

(4) It is named as furanose as it contain one oxygen and six carbon atom

80. In DNA, the complementary bases are-

(1) Uracil and adenine : cytosine and guanine

(2) Adenine and thymine : guanine and cytosine

(3) Adenine and thymine : guanine and uracil

(4) Adenine and cytosine : thymine and guanine

81. Which one of the following on hydrolysis give glucose and fructose.

(1) Maltose (2) Arabinose

(3) Lactose (4) Sucrose

82. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The two strands of DNA are complementary to each other.

Reason R: Adenine specifically forms hydrogen bonds with guanine whereas cytosine forms hydrogen bonds with thymine.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

83. $\alpha-D$-glucose and β - D-glucose are

(1) epimers

(2) anomers

(3) enantiomers

(4) diastereomers.

84. In the ring structure of fructose, the anomeric carbon is :

(1) $C-1$ (2) $C-5$

(3) $C-2$ (4) $C-6$

79. निम्नलिखित में से कौनसा कथन फ्रक्टोस के बारे में **सही** है?

(1) यह एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक है

(2) यह दो चक्रीय रूपों में उपस्थित होता है जो C–5 पर –OH के >C=O समूह पर योग से प्राप्त होता है

(3) यह छः–सदस्यीय वलय के रूप में उपस्थित होता है

(4) इसे फ्युरानोस के रूप में नामित किया गया है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन तथा छः कार्बन परमाणु होते हैं

80. DNA में, पूरक क्षार हैं–

(1) यूरेसिल तथा ऐडेनीन : साइटोसीन तथा ग्वानीन

(2) ऐडेनीन तथा थाइमिन : ग्वानीन तथा साइटोसीन

(3) ऐडेनीन तथा थाइमिन : ग्वानीन तथा यूरेसिल

(4) ऐडेनीन तथा साइटोसीन : थाइमिन तथा ग्वानीन

81. निम्नलिखित में से कौनसा एक जल–अपघटन पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस देता है।

(1) माल्टोस (2) ऐरेबिनोस

(3) लैक्टोस (4) सुक्रोस

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है–

अभिकथन A: DNA के दो रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं।

कारण R: ऐडेनीन विशेष रूप से ग्वानीन के साथ हाइड्रोजन आबन्ध बनाता है जबकि साइटोसीन, थाइमिन के साथ हाइड्रोजन आबन्ध निर्मित करता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है परन्तु R असत्य है।

(2) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

83. α – D-ग्लूकोस तथा β – D-ग्लूकोस हैं

(1) एपीमर

(2) ऐनोमर

(3) प्रतिबिंब रूप

(4) विवरिम समावयवी

84. फ्रक्टोस की वलय संरचना में, ऐनोमरी कार्बन है–

(1) $C-1$ (2) $C-5$

(3) $C-2$ (4) $C-6$

85. When glucose is reacted with bromine water, the major product is

(1) Gluconic acid

(2) Saccharic acid

(3) Sorbitol

(4) Galactose

86. The two functional group present in a typical carbohydrate are:

(1) —OH and — COOH

(2) —CHO and —COOH

(3) $>C=O$ and – OH

(4) —OH and —SH

87. Glucose reacts with HCN to give

(1) Saccharic acid

(2) Cyanohydrin

(3) n-hexane

(4) Gluconic

88. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Vitamin B_{12} can be stored in our body.

Reason R: Vitamin B_{12} is a fat soluble vitamin.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

89. Which of the following is a ketohexose?

(1) Glucose

(2) Fructose

(3) Sucrose

(4) Starch

90. D-Glucose & D-fructose can be differentiated by

(1) Fehling solution

(2) Tollens reagent

(3) Benedict test

(4) Br_2/H_2O

85. जब ग्लूकोस की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराई जाती है, तब मुख्य उत्पाद होता है

(1) ग्लूकोनिक अम्ल

(2) सैकैरिक अम्ल

(3) सॉर्बिटॉल

(4) गैलेक्टोस

86. एक प्रारूपी कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित दो प्रकार्यात्मक समूह हैं–

(1) —OH तथा — COOH

(2) —CHO तथा —COOH

(3) $>C=O$ तथा – OH

(4) —OH तथा —SH

87. ग्लूकोस, HCN के साथ अभिक्रिया करके देता है

(1) सैकैरिक अम्ल

(2) सायनोहाइड्रिन

(3) n–हेक्सेन

(4) ग्लूकोनिक

88. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है–

अभिकथन A: विटामिन B_{12} हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है।

कारण R: विटामिन B_{12} एक वसा में विलेय विटामिन है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।

(4) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

89. निम्नलिखित में से कौनसा एक कीटोहेक्सोस है?

(1) ग्लूकोस

(2) फ्रक्टोस

(3) सुक्रोस

(4) स्टार्च

90. D–ग्लूकोस तथा D–फ्रक्टोस को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है

(1) फेहलिंग विलयन

(2) टॉलेन अभिकर्मक

(3) बेनेडिक्ट परीक्षण

(4) Br_2/H_2O

91. Read the following statements **(A-D).**

A. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella tursica.

B. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus.

C. Our body has two pairs of adrenal glands.

D. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus.

How many of the above given statements is/ are **correct**?

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

92. Species of _____ provide peat that have long been used as fuel, and as packing material for trans-shipment of living material.

(1) *Sargassum*

(2) *Marchantia*

(3) *Sphagnum*

(4) *Polytrichum*

93. The plants frequently grown as ornamentals and used for medicinal purpose belong to:

(1) bryophytes.

(2) pteridophytes.

(3) algae.

(4) gymnosperms.

94. Which of the following is **not** a part of a leaf?

(1) Stipules (2) Leaf base

(3) Petiole (4) Lamina

95. Which hormone directly increases the reabsorption of calcium ions in the kidneys?

(1) Calcitonin

(2) Parathyroid hormone (PTH)

(3) Aldosterone

(4) Vasopressin

96. The first terrestrial plants to possess vascular tissues are:

(1) bryophytes.

(2) pteridophytes.

(3) gymnosperms.

(4) algae.

97. In gymnosperms, after fertilisation ovules turn into:

(1) fruit.

(2) seed.

(3) cone.

(4) embryo

91. निम्नलिखित कथनों **(A-D)** को पढ़ें।

A. पीयूष ग्रंथि एक अस्थिल गुहा में स्थित होती है जिसे सैला टर्सिका कहते हैं।

B. पश्च पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है।

C. हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों के दो युग्म होते हैं।

D. दीर्घकालिक अतिरक्तशर्करा (हाइपरग्लाइसीमिया) के कारण डायबिटीज मेलिटस नामक जटिल विकार हो जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन **सही** हैं?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

92. ____ की जातियाँ पीट (peat) प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग लंबे समय से ईंधन के रूप में तथा सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के लिए पैकिंग (संवेष्ठन) सामग्री के रूप में किया जाता है।

(1) *सरगासम*

(2) *मार्केन्शिया*

(3) *स्फेगनम*

(4) *पॉलीट्राइकम*

93. वे पौधे जो प्रायः सजावट (ornamentals) के रूप में उगाए जाते हैं तथा औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनका संबंध किससे है?

(1) ब्रायोफाइट

(2) टेरिडोफाइट

(3) शैवाल

(4) अनावृतबीजी

94. निम्नलिखित में से कौनसा पत्ती का भाग **नहीं** है?

(1) अनुपर्ण (2) पर्णाधार

(3) पर्णवृंत (4) स्तरिका

95. कौन सा हार्मोन सीधे वृक्कों में कैल्सियम आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ाता है?

(1) कैल्सिटोनिन

(2) पैराथाइरॉइड हार्मोन (PTH)

(3) ऐल्डोस्टेरॉन

(4) वैसोप्रेसिन

96. संवहनी ऊतक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं–

(1) ब्रायोफाइट

(2) टेरिडोफाइट

(3) अनावृतबीजी

(4) शैवाल

97. अनावृतबीजी में, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाते हैं–

(1) फल

(2) बीज

(3) शंकु

(4) भ्रूण

98. Chromosome behaviour is component of:
(1) chemotaxonomy.
(2) cytotaxonomy.
(3) numerical taxonomy.
(4) phylogenetic classification systems.

99. Alternate type of phyllotaxy can be seen in:
(1) mustard.
(2) guava
(3) *Alstonia.*
(4) *Calotropis*.

100. _____acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. Choose the option that fills the blank **correctly**
(1) CCK
(2) GIP
(3) Secretin
(4) Glucagon

101. Whorled phyllotaxy, simple leaves with reticulate venation are present in:
(1) *Calotropis*.
(2) china rose
(3) neem
(4) *Alstonia*

102. Identify the algae which do **not** have flagella.
(1) *Porphyra*
(2) *Laminaria*
(3) *Sargassum*
(4) *Ectocarpus*

103. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Pyrenoids are photosynthetic pigments found in chlorophyceae.
Reason R: Pyrenoids are located in chloroplast.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

104. *Laminaria* and *Sargassum* are example of:
(1) Phaeophyceae
(2) Rhodophyceae
(3) Chlorophyceae
(4) Bryophytes

98. गुणसूत्र व्यवहार किसका घटक है–
(1) कीमोटैक्सोनॉमी (रसायन वर्गिकी)
(2) साइटोटैक्सोनॉमी (कोशिका वर्गिकी)
(3) संख्यात्मक वर्गिकी (न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी)
(4) फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रणालियाँ (जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणालियाँ)

99. एकांतर प्रकार का पर्णविन्यास किसमें देखा जा सकता है–
(1) सरसों
(2) अमरूद
(3) *एल्सटोनिया*
(4) *कैलोट्रोपिस*

100. ____ बहिःस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है तथा जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को उत्तेजित करता है। उस विकल्प को चुनें जो रिक्त स्थान को **सही** तरिके से भरता है।
(1) CCK
(2) GIP
(3) सिक्रीटिन
(4) ग्लूकागॉन

101. चक्राकार पर्णविन्यास (Whorled phyllotaxy), जालिका शिराविन्यास (reticulate venation) वाली सरल पत्तियाँ किसमें उपस्थित होती हैं–
(1) *कैलोट्रोपिस*
(2) गुड़हल
(3) नीम
(4) *एल्सटोनिया*

102. उन शैवाल की पहचान करें जिनमें कशाभिका (flagella) **नहीं** होती हैं।
(1) *पोरफाइरा*
(2) *लैमिनेरिया*
(3) *सारगासम*
(4) *एक्टोकार्पस*

103. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है–
अभिकथन A: पाइरीनॉइड क्लोरोफाइसी में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं।
कारण R: पाइरीनॉइड हरितलवक में स्थित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

104. *लेमिनेरिया* तथा *सारगासम* किसके उदाहरण हैं–
(1) फियोफाइसी
(2) रोडोफाइसी
(3) क्लोरोफाइसी
(4) ब्रायोफाइट्स

105. Somatostatin is released from;
(1) Pituitary gland
(2) Thyroid gland
(3) Hypothalamus
(4) Pineal gland

106. The stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called;
(1) stilt roots.
(2) prop roots.
(3) pneumatophores.
(4) tap roots.

107. Which of the following algae are used by space travellers as food supplements?
(1) *Gracilaria*
(2) *Volvox*
(3) *Spirogyra*
(4) *Chlorella*

108. Mosses belong to the group of plants called;
(1) phaeophyceae.
(2) chlorophyceae.
(3) bryophytes.
(4) pteridophytes.

109. Given below are two statements:
Statement I: The red thalli of most of the red algae are unicellular.
Statement II: Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

110. Given below are two statements:
Statement I: Pars nervosa releases two hormones.
Statement II: Ovary is the secondary female sex organ that produces one ovum during each menstrual cycle.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

105. सोमैटोस्टेटिन किससे स्रावित होता है;
(1) पीयूष ग्रंथि से
(2) थायरॉइड ग्रंथि से
(3) हाइपोथैलेमस से
(4) पीनियल ग्रंथि से

106. मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तनें की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें कहते हैं;
(1) अवस्तम्भ मूल
(2) प्रॉप मूल
(3) श्वसनमूल
(4) मूसला मूल

107. निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है?
(1) *ग्रैसिलेरिया*
(2) *वॉलवॉक्स*
(3) *स्पाइरोगाइरा*
(4) *क्लोरेला*

108. मॉस पौधों के किस समूह से संबंधित हैं;
(1) फियोफाइसी
(2) क्लोरोफाइसी
(3) ब्रायोफाइट्स
(4) टेरिडोफाइट्स

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: अधिकांश लाल शैवालों के लाल थैलस एककोशिकीय होते हैं।
कथन II: अधिकांश लाल शैवाल समुद्री होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

110. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: पार्स नर्वोसा दो हॉर्मोन स्रावित करता है।
कथन II: अंडाशय द्वितीयक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक आर्तव चक्र के दौरान एक अंडाणु उत्पन्न करता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

111. All of the following are plants in which underground stems are modified to store food in them, **except**;
(1) *Colocasia*. (2) turmeric.
(3) potato. (4) sweet potato.

112. All of the following have adventitious roots, **except**;
(1) grasses. (2) *Monstera*.
(3) banyan tree. (4) mustard plant.

113. Holdfast, stipe and frond constitute the plant body in case of:
(1) rhodophyceae. (2) chlorophyceae.
(3) phaeophyceae. (4) horsetails.

114. Which among the following algae has stored food very similar to amylopectin and glycogen in structure?
(1) *Dictyota*
(2) *Laminaria*
(3) *Gracilaria*
(4) *Ectocarpus*

115. All of the following are the characteristics of algae, **except**:
(1) chlorophyll-bearing.
(2) largely terrestrial.
(3) thalloid.
(4) autotrophic.

116. A parallel venation will be seen in the leaves of all the following plants, **except**;
(1) wheat.
(2) rice.
(3) pea.
(4) maize.

117. The root system in _____ has a primary root and bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots.
(1) wheat
(2) mustard
(3) grasses
(4) maize

118. Prop roots are present in;
(1) *Rhizophora.*
(2) grasses.
(3) banyan tree.
(4) sugarcane.

111. निम्नलिखित में से वे सभी पौधे हैं जिनके भूमिगत तने उनमें भोजन संचित करने के लिए रूपांतरित होते हैं, **सिवाय;**
(1) *कोलोकेसिया* के (2) हल्दी के
(3) आलू के (4) शकरकंद के

112. निम्नलिखित में से उन सभी में अपस्थानिक मूलें होती हैं, **सिवाय;**
(1) घासों के (2) *मॉन्सटेरा* के
(3) बरगद के पेड़ के (4) सरसों के पौधे के

113. किसमें स्थापपांग, छत्रिकावृंत तथा प्रपर्ण पादप काय का गठन करते हैं?
(1) रोडोफाइसी में (2) क्लोरोफाइसी में
(3) फियोफाइसी में (4) हॉर्सटेल में

114. निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचित भोजन संरचना में एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के बहुत समान होता है?
(1) *डिक्टियोटा*
(2) *लैमिनेरिया*
(3) *ग्रैसिलेरिया*
(4) *एक्टोकार्पस*

115. निम्नलिखित सभी शैवाल के अभिलक्षण हैं, **सिवाय** इसके–
(1) क्लोरोफिल-युक्त
(2) मुख्य रूप से स्थलीय
(3) थैलॉइड
(4) स्वपोषी

116. निम्नलिखित सभी पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, **सिवाय** इसके;
(1) गेहूँ
(2) चावल
(3) मटर
(4) मक्का

117. _____ में मूल तंत्र में एक प्राथमिक मूल होती है तथा इसमें कई पार्श्वीय मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक, तृतीयक, मूलों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
(1) गेहूँ
(2) सरसों
(3) घास
(4) मक्का

118. प्रोप मूल (Prop roots) किसमें उपस्थित होती हैं;
(1) *राइजोफोरा*
(2) घास
(3) बरगद का पेड़
(4) गन्ना

119. *Marchantia* is an example of:
(1) moss. (2) liverwort.
(3) sphenopsida. (4) lycopsida.

120. All of the following are the members of chlorophyceae, **except**:
(1) *Chlamydomonas.* (2) *Ulothrix.*
(3) *Ectocarpus.* (4) *Chara.*

121. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	*Fucus*	(I)	Moss
(B)	*Gracilaria*	(II)	Pteridophyte
(C)	*Selaginella*	(III)	Rhodophyceae
(D)	*Sphagnum*	(IV)	Phaeophyceae

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-III, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

122. Identify the arid region plant which modify its stem into flattened structure.
(1) *Opuntia* (2) *Pistia*
(3) *Chrysanthemum* (4) Pumpkins

123. The seed-bearing plants with naked seeds are termed as:
(1) bryophytes. (2) gymnosperms.
(3) pteridophytes. (4) algae.

124. The most important vegetative organs for photosynthesis are the;
(1) leaves. (2) stems.
(3) roots. (4) flowers.

125. Identify the plant in which gemmae cups are found.
(1) *Funaria* (2) *Marchantia*
(3) *Polytrichum* (4) *Sphagnum*

126. Agar used in the preparations of ice-creams and jellies are obtained from:
(1) *Gelidium* and *Gracilaria*.
(2) *Gelidium* and *Porphyra*.
(3) *Porphyra* and *Gracilaria*.
(4) *Gelidium* and *Sargassum*.

127. Cell wall of green algae is made up of:
(1) cellulose and mannitol.
(2) cellulose and poly sulphate esters.
(3) inner layer of pectose and outer layer of cellulose.
(4) inner layer of cellulose and outer layer of pectose.

119. *मार्कैन्शिया* (Marchantia) किसका एक उदाहरण है–
(1) मॉस (2) लिवरवर्ट
(3) स्फीनोप्सिडा (4) लाइकोप्सिडा

120. निम्नलिखित सभी क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, **सिवाय**–
(1) *क्लैमिडोमोनास* (2) *यूलोथ्रिक्स*
(3) *एक्टोकार्पस* (4) *कारा*

121. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	*फ्यूकस*	(I)	मॉस
(B)	*ग्रैसिलेरिया*	(II)	टेरिडोफाइट
(C)	*सिलाजिनेला*	(III)	रोडोफाइसी
(D)	*स्फैग्नम*	(IV)	फियोफाइसी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-IV, B-III, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

122. शुष्क क्षेत्र के पौधे को पहचानिए जो अपने तने को चपटी संरचना में रूपांतरित करता है।
(1) *ओपन्शिया* (2) *पिस्टिया*
(3) *क्राइसैन्थिमम* (4) *पम्पकिंस* (कद्दू)

123. अनावृत बीज वाले बीज-धारक पौधों को कहा जाता है–
(1) ब्रायोफाइट (2) अनावृतबीजी
(3) टेरिडोफाइट (4) शैवाल

124. प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं;
(1) पत्तियाँ (2) तने
(3) मूलें (4) पुष्प

125. उस पौधे को पहचानिए जिसमें जेमा कप पाए जाते हैं।
(1) *फ्यूनेरिया* (2) *मार्कैन्शिया*
(3) *पॉलीट्राइकम* (4) *स्फैग्नम*

126. आइसक्रीम तथा जैली बनाने में प्रयुक्त ऐगार (Agar) किससे प्राप्त होता है–
(1) *जेलीडियम* तथा *ग्रैसिलेरिया*
(2) *जेलीडियम* तथा *पोरफायरा*
(3) *पोरफायरा* तथा *ग्रैसिलेरिया*
(4) *जेलीडियम* तथा *सारगासम*

127. हरे शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है–
(1) सेलुलोस तथा मैनिटॉल
(2) सेलुलोस तथा पॉलीसल्फेट एस्टर
(3) पेक्टोस की भीतरी परत तथा सेलुलोस की बाहरी परत
(4) सेलुलोस की भीतरी परत तथा पेक्टोस की बाहरी परत

128. A pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other in;

(1) guava. (2) sunflower.
(3) *Alstonia.* (4) mustard.

129. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Leaves originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order.

Reason R: Leaf develops at the node and bears a bud in its axil.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

130. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A	In some leguminous plants the leaf base may become swollen	(I)	May bear two lateral small leaf like structures called stipules
(B	Petioles	(II)	Allow leaf blades to flutter in wind
(C	Veins	(III)	Provide rigidity to the leaf blade
(D	Leaf base	(IV)	Pulvinus

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

131. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: In pteridophytes the main plant body is a gametophyte.

Reason R: In pteridophytes main plant body is differentiated into true root, stem and leaves.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

128. पत्तियों का एक जोड़ा प्रत्येक गांठ से निकलता है तथा एक दूसरे के सम्मुख स्थित होता है;

(1) अमरूद में (2) सूरजमुखी में
(3) *एल्सटोनिया* में (4) सरसों में

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है–

अभिकथन A: पत्तियाँ प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक से निकलती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी होती हैं।

कारण R: पत्ती गांठ पर विकसित होती है तथा उसके कक्ष में एक कली होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

130. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित करें।

सूची-I		सूची-II	
(A)	कुछ लेग्यूमिनस पादपों में पर्णाधार फूल जाता है	(I)	दो पार्श्व छोटे पत्ती जैसी संरचनाएँ हो सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं
(B)	पर्णवृंत	(II)	पर्णफलक को हवा में लहराने या हिलाने में सहायक होता है
(C)	शिराएँ	(III)	पर्णफलक को दृढ़ता प्रदान करना
(D)	पर्णाधार	(IV)	पर्णवृंततल्प

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

131. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है–

अभिकथन A: टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादपकाय युग्मकोद्भिद् होता है।

कारण R: टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादपकाय वास्तविक मूल, तने तथा पत्तियों में विभेदित होता है।

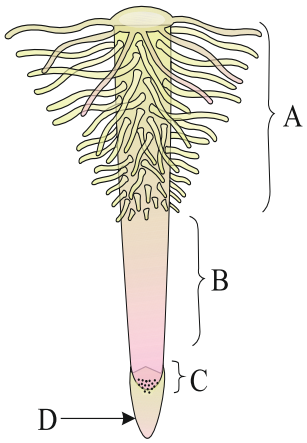
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

132. The cones bearing microsporophylls are known as:
(1) male strobili.
(2) macrosporangiate.
(3) female strobili.
(4) pollen grains.

133. Given below are two statements:
Statement I: Stem develops from the plumule of the embryo of a germinating seed.
Statement II: The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

134. In the given image which of the following option represents region of maturation in the root tip.



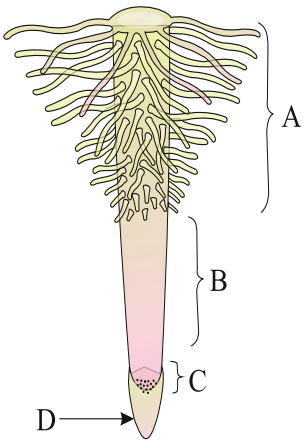
(1) A (2) B
(3) C (4) D

135. Which of the following is **correct** about venation?
A. Parallel venation is the characteristic of most monocotyledons.
B. Veinlets form a network in parallel venation.
C. Veins run parallel to each other in reticulate venation.
D. Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation.
Choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) A and D only
(2) C and D only
(3) B and D only
(4) A and C only

132. लघुबीजाणुपर्णों को धारण करने वाले शंकु कहलाते हैं–
(1) नर स्ट्रोबिली
(2) गुरुबीजाणुधानी
(3) मादा स्ट्रोबिली
(4) परागकण

133. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: तना अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है।
कथन II: तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों तथा फलों को धारण करने वाली शाखाओं को फैलाना है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनें–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

134. दिए गए चित्र में, निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प मूल शीर्ष (root tip) में परिपक्वन क्षेत्र को दर्शाता है।



(1) A (2) B
(3) C (4) D

135. शिराविन्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा **सही** है?
A. समानांतर शिराविन्यास अधिकांश एकबीजपत्री पौधों की विशेषता है।
B. समानांतर शिराविन्यास में शिराएँ एक जाल बनाती हैं।
C. जालिका शिराविन्यास में शिराएँ एक दूसरे के समानांतर होती हैं।
D. द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सामान्यतः जालिका शिराविन्यास होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–
(1) केवल A तथा D
(2) केवल C तथा D
(3) केवल B तथा D
(4) केवल A तथा C

136. Which hormone is released during stressful situations, triggering the "fight-or-flight" response?

(1) Insulin (2) Aldosterone

(3) Adrenaline (4) Thyroxine

137. Which hormone is responsible for sodium excretion and reducing blood pressure?

(1) Vasopressin

(2) Aldosterone

(3) Atrial natriuretic factor

(4) Oxytocin

138. Choose the set of **correct** statements from the following.

A. Thyroid gland secretes melatonin hormone.

B. Thyroid hormones control the metabolism of carbohydrates, proteins and fats.

C. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues.

D. A protein hormone called thyrocalcitonin is secreted by the thyroid gland.

(1) A, B and C

(2) B, C and D

(3) A, C and D

(4) A and B only

139. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Estrogen	(I)	Hyperglycemia
(B)	Luteinizing hormone	(II)	Ovarian hormone
(C)	Glucagon	(III)	Gonadotrophin
(D)	Insulin	(IV)	Hypoglycaemia

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

140. The secretion of parathyroid hormones is regulated by the circulating levels of _____ ions.

Fill in the blank with the **correct** option.

(1) Iron

(2) Sodium

(3) Calcium

(4) Magnesium

136. तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान कौन–सा हॉर्मोन स्रावित होता है, जो "लड़ो या उड़ो" अनुक्रिया को प्रेरित करता है?

(1) इंसुलिन (2) एल्डोस्टेरॉन

(3) एड्रिनेलिन (4) थाइरॉक्सिन

137. कौन–सा हॉर्मोन सोडियम उत्सर्जन तथा रक्तचाप को कम करने के लिए उत्तरदायी है?

(1) वैसोप्रेसिन

(2) एल्डोस्टेरॉन

(3) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक

(4) ऑक्सीटोसिन

138. निम्नलिखित में से **सही** कथनों के समुच्चय का चयन कीजिए।

A. थाइरॉइड ग्रंथि मेलेटोनिन हॉर्मोन स्रावित करती है।

B. थाइरॉइड हॉर्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं।

C. थाइरॉइड ग्रंथि पुटकों तथा भरण ऊतकों से बनी होती है।

D. थाइरॉइड ग्रंथि द्वारा थाइरोकैल्सीटोनिन नामक एक प्रोटीन हॉर्मोन स्रावित होता है।

(1) A, B तथा C

(2) B, C तथा D

(3) A, C तथा D

(4) केवल A तथा B

139. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	एस्ट्रोजन	(I)	अतिग्लूकोजरक्तता
(B)	ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन	(II)	अंडाशयी हॉर्मोन
(C)	ग्लूकागॉन	(III)	गोनैडोट्रॉपिन
(D)	इंसुलिन	(IV)	अधोग्लूकोजरक्तता

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

140. पैराथाइरॉइड हॉर्मोन का स्रावण _____ आयनों के परिसंचारी स्तरों द्वारा नियंत्रित होता है।

रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।

(1) आयरन

(2) सोडियम

(3) कैल्सियम

(4) मैग्नीशियम

141. Isogamous type of sexual reproduction is found in the algae;

(1) *Ulothrix.* (2) *Eudorina.*
(3) *Volvox.* (4) *Fucus.*

142. A 8 year old boy is having abnormal body growth due to hypersecretion of growth hormone. Which condition is the boy most likely suffering from?

(1) Addison's disease
(2) Gigantism
(3) Dwarfism
(4) Exopthalamic goitre

143. Given below are two statements:

Statement I: Pancreas is a composite gland.

Statement II: Hypothalamus is located at the lateral part of diencephalon.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

144. Which of the following hormones stimulates vigorous contraction of uterus in females at the time of child birth?

(1) Oxytocin (2) Vasopressin
(3) Thyroxine (4) Melatonin

145. Given below are two statements:

Statement I: A leaf is said to be simple, when its lamina is entire or when incised, the incisions do not touch the midrib.

Statement II: When the incisions of the lamina reach upto the midrib breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

141. शैवाल में समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है;

(1) *यूलोथ्रिक्स* में (2) *यूडोरिना* में
(3) *वॉलवॉक्स* में (4) *फ्यूकस* में

142. एक 8 वर्षीय लड़के में वृद्धि हॉर्मोन के अतिस्रावण के कारण असामान्य शारीरिक वृद्धि हो रही है। लड़के के किस स्थिति से पीड़ित होने की सबसे अधिक प्रायिकता है?

(1) एडिसन रोग
(2) जिंजेटिज्म
(3) वामनता
(4) नेत्रोत्सेधी गलगंड

143. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है।

कथन II: हाइपोथैलेमस डाइएनसेफेलॉन के पार्श्व भाग में स्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

144. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन प्रसव के समय महिलाओं में गर्भाशय के जोरदार संकुचन को उत्तेजित करता है?

(1) ऑक्सीटोसिन (2) वैसोप्रेसिन
(3) थाइरॉक्सिन (4) मेलेटोनिन

145. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: एक पत्ती को सरल तब कहा जाता है, जब उसकी स्तरिका अछिन्न होती है या जब कटी हुई होती है, तब कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुँचते हैं।

कथन II: जब स्तरिका के कटाव मध्यशिरा तक पहुँचकर इसे कई पत्रकों में तोड़ देते हैं, तब पत्ती संयुक्त कहलाती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

146. Given below are two statements:

Statement I: FSH and androgens regulate spermatogenesis in females.

Statement II: The thymus gland secretes the hormone called thymosins.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

147. Which of the following hormone produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response?

(1) Cortisol

(2) Glucagon

(3) Insulin

(4) MSH

148. Which gland, situated behind the sternum and between the lungs, plays a key role in immune system development?

(1) Pineal gland (2) Adrenal gland

(3) Thymus gland (4) Pituitary gland

149. Read the following statements **(A-D)**.

A. Females have a pair of ovaries located in the abdomen.

B. Progesterone supports pregnancy.

C. Hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands.

D. Hypothalamic hormones are steroid in nature.

Which of the above given statement is/are **incorrect**?

(1) B and C only

(2) A only

(3) B and D only

(4) D only

150. Palmately compound leaf can be found in:

(1) silk cotton. (2) guava.

(3) mustard. (4) sunflower.

146. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: FSH तथा एंड्रोजन महिलाओं में शुक्राणुजनन को नियंत्रित करते हैं।

कथन II: थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हॉर्मोन स्रावित करती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

147. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन शोथरोधी अभिक्रियाएँ उत्पन्न करता है तथा प्रतिरक्षा अनुक्रिया का दमन करता है?

(1) कॉर्टिसोल

(2) ग्लूकागॉन

(3) इंसुलिन

(4) MSH

148. कौन–सी ग्रंथि, जो उरोस्थि के पीछे तथा फेफड़ों के बीच स्थित है, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है?

(1) पीनियल ग्रंथि (2) अधिवृक्क ग्रंथि

(3) थाइमस ग्रंथि (4) पीयूष ग्रंथि

149. निम्नलिखित कथनों (**A–D**) को पढ़िए।

A. महिलाओं में उदर में स्थित अंडाशय की एक जोड़ी होती है।

B. प्रोजेस्टेरॉन सगर्भता में सहायक होता है।

C. हॉर्मोन कुछ ऐसे ऊतकों द्वारा भी स्रावित होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं।

D. हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन प्रकृति में स्टेरॉयड होते हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन–सा/से कथन **गलत** है/हैं?

(1) केवल B तथा C

(2) केवल A

(3) केवल B तथा D

(4) केवल D

150. हस्ताकार संयुक्त पत्ती किसमें पाई जाती है:

(1) सिल्क कॉटन (2) अमरूद

(3) सरसों (4) सूरजमुखी

151. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The immune responses of old persons become weak.
Reason R: Thymus is degenerated in old individuals.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

152. _____ is the innermost layer of adrenal cortex.
Choose the option that fills the blank **correctly.**
(1) Zona fasciculata
(2) Zona reticularis
(3) Zona glomerulosa
(4) Pars nervosa

153. Which condition is not linked to thyroid hormone imbalance?
(1) Cretinism (2) Exophthalmic goitre
(3) Grave's diseases (4) Addison's disease

154. Identify the disorder on the basis of following characteristics.
I. Caused due to excess secretion of growth hormones in adults especially in middle aged individuals
II. Can cause severe disfigurement of the face
III. May result in premature death if unchecked
(1) Dwarfism (2) Cretinism
(3) Acromegaly (4) Grave's disease

155. Identify the **incorrect** statement(s) from the following.
A. The root is covered at the apex by a thimble like structure called the root cap.
B. A few millimetres above the root cap is the region of meristematic activity.
C. The cells of region of meristematic activity are very large, thick-walled and with little amount of protoplasm.
D. From the region of elongation some of the epidermal cells form very fine and delicate, thread-like structures called root hairs.
E. The zone, proximal to region of elongation, is called the region of maturation.
(1) A, B and C (2) B, C and E
(3) C and D only (4) B and C only

151. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएँ कमजोर हो जाती हैं।
कारण R: वृद्ध व्यक्तियों में थाइमस अपह्रासित हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

152. _____ अधिवृक्क वल्कुट की अंतरतम परत है। उस विकल्प को चुनिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।
(1) जोना फैसिकुलेटा
(2) जोना रेटिकुलरिस
(3) जोना ग्लोमेरुलोसा
(4) पार्स नर्वोसा

153. कौन–सी स्थिति थाइरॉइड हॉर्मोन असंतुलन से संबंधित नहीं है?
(1) क्रिटिनिज्म (2) नेत्रोत्सेधी गलगंड
(3) ग्रेव्स रोग (4) एडिसन रोग

154. निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर विकार को पहचानिए।
I. वयस्कों, विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में वृद्धि हॉर्मोन के अतिरिक्त स्राव के कारण होता है।
II. चेहरे की गंभीर विकृति का कारण बन सकता है।
III. यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तब अकाल मृत्यु हो सकती है।
(1) वामनता (2) क्रिटिनिज्म
(3) अतिकायता (4) ग्रेव्स रोग

155. निम्नलिखित में से **गलत** कथन/कथनों को पहचानिए।
A. मूल शीर्ष पर एक अंगुलित्त जैसी संरचना से ढका होता है जिसे मूल गोप कहते हैं।
B. मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर विभज्योतकीय गतिविधि का क्षेत्र होता है।
C. विभज्योतकीय गतिविधि के क्षेत्र की कोशिकाएँ बहुत बड़ी, मोटी–भित्ति वाली तथा कम मात्रा में जीवद्रव्य वाली होती हैं।
D. दीर्घीकरण क्षेत्र से कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ बहुत महीन तथा कोमल, धागे जैसी संरचनाएँ बनाती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं।
E. दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है।
(1) A, B तथा C (2) B, C तथा E
(3) केवल C तथा D (4) केवल B तथा C

156. How many hormones given in the box below are released from the Adrenal gland?

Prolactin, Aldosterone, Gonadotrophins, Cortisol, Oxytocin, Adrenaline, Antidiuretic hormone

(1) Four (2) Five
(3) Six (4) Three

157. Identify the kidney cells that secrete a hormone stimulating red blood cell production.
(1) Glomerular cells – renin
(2) Juxtaglomerular cells – erythropoietin
(3) PCT cells – calcitonin
(4) DCT cells – vasopressin

158. Diabetes insipidus is due to deficiency of;
(1) Insulin (2) Vasopressin
(3) Growth hormone (4) Prolactin

159. Which of the following is not a function of aldosterone?
(1) Sodium reabsorption in renal tubules
(2) Water retention
(3) Potassium excretion
(4) Calcium absorption in kidneys

160. Which of the following is the green expanded part of leaf with vein and veinlets?
(1) Petiole (2) Leaf base
(3) Pulvinus (4) Leaf blade

161. Which gland releases a hormone that controls the biological clock and sleep-wake cycle?
(1) Pituitary gland
(2) Adrenal gland
(3) Pineal gland
(4) Thymus gland

162. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: A pair of testes is present in the scrotal sac of male individuals.
Reason R: Each testes is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

156. नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए कितने हॉर्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं?

प्रोलैक्टिन, एल्डोस्टेरॉन, गोनैडोट्रॉपिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनेलिन, प्रतिमूत्रल हॉर्मोन

(1) चार (2) पाँच
(3) छह (4) तीन

157. उन वृक्क कोशिकाओं को पहचानिए जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने वाले हॉर्मोन को स्रावित करती हैं।
(1) गुच्छीय कोशिकाएँ – रेनिन
(2) आसन्नगुच्छ कोशिकाएँ – एरिथ्रोपोइटिन
(3) PCT कोशिकाएँ – कैल्सीटोनिन
(4) DCT कोशिकाएँ – वैसोप्रेसिन

158. डायबिटीज इन्सिपिडस किसकी कमी के कारण होता है;
(1) इंसुलिन (2) वैसोप्रेसिन
(3) वृद्धि हॉर्मोन (4) प्रोलैक्टिन

159. निम्नलिखित में से कौन–सा एल्डोस्टेरॉन का कार्य नहीं है?
(1) वृक्क नलिकाओं में सोडियम का पुनरवशोषण
(2) जल प्रतिधारण
(3) पोटैशियम उत्सर्जन
(4) वृक्कों में कैल्सियम का अवशोषण

160. निम्नलिखित में से कौन–सा शिरा तथा शिरिकाओं के साथ पत्ती का हरा फैला हुआ भाग है?
(1) पर्णवृंत (2) पर्णाधार
(3) पर्णवृंततल्प (4) पर्णफलक

161. कौन–सी ग्रंथि एक हॉर्मोन स्रावित करती है जो जैविक घड़ी तथा सोने–जागने के चक्र को नियंत्रित करता है?
(1) पीयूष ग्रंथि
(2) अधिवृक्क ग्रंथि
(3) पीनियल ग्रंथि
(4) थाइमस ग्रंथि

162. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: नर व्यक्तियों के वृषण कोष में वृषण की एक जोड़ी उपस्थित होती है।
कारण R: प्रत्येक वृषण शुक्रजनक नलिकाओं तथा भरण या अंतराली ऊतक से बना होता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

163. Which of the following hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate?
(1) Insulin
(2) Thyrocalcitonin
(3) Glucagon
(4) Thyroxine

164. Which of the following hormones is an amino-acid derivative?
(1) Aldosterone
(2) Progesterone
(3) Testosterone
(4) Epinephrine

165. Which of the following options is **correct** for hormones having membrane - bound receptors?
A. They do not enter the target cells.
B. They generate second messengers such as cyclic AMP and IP_3.
C. They mostly regulate gene expression by the interaction of hormone-receptor complexes with the genome.
(1) B and C (2) A and B
(3) Only C (4) Only B

166. Glucagon increases the blood glucose by;
(1) reducing the cellular glucose uptake and utilisation.
(2) glycogenolysis.
(3) gluconeogenesis.
(4) All of these

167. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Neurohypophysis	(I)	Thyroxine
(B)	Peptide hormone	(II)	Pars nervosa
(C)	Androgen	(III)	Insulin
(D)	Thyroid gland	(IV)	Testosterone

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

168. Which of the following hormone stimulates gastric glands to secrete hydrochloric acid and pepsinogen?
(1) Secretin (2) Cholecystokinin
(3) Gastrin (4) Renin

163. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
(1) इंसुलिन
(2) थाइरोकैल्सीटोनिन
(3) ग्लूकागॉन
(4) थाइरॉक्सिन

164. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन एक अमीनो–अम्ल व्युत्पन्न है?
(1) एल्डोस्टेरॉन
(2) प्रोजेस्टेरॉन
(3) टेस्टोस्टेरॉन
(4) एपिनेफ्रीन

165. झिल्ली–बद्ध ग्राही वाले हॉर्मोन के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प **सही** है?
A. वे लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते हैं।
B. वे द्वितीयक संदेशवाहकों जैसे चक्रीय AMP तथा IP_3 उत्पन्न करते हैं।
C. वे अधिकतर हॉर्मोन–ग्राही सम्मिश्रों की जीनोम के साथ परस्पर क्रिया द्वारा जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।
(1) B तथा C (2) A तथा B
(3) केवल C (4) केवल B

166. ग्लूकागॉन रक्त शर्करा को बढ़ाता है;
(1) कोशिकीय ग्लूकोज के ग्रहण तथा उपयोग को कम करके।
(2) ग्लाइकोजिनोलिसिस द्वारा
(3) ग्लुकोनियोजेनेसिस द्वारा
(4) ये सभी

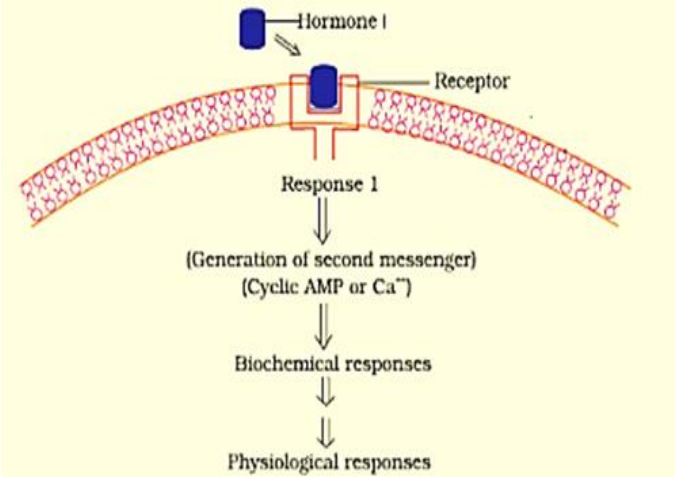
167. **सूची-I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	न्यूरोहाइपोफाइसिस	(I)	थाइरॉक्सिन
(B)	पेप्टाइड हॉर्मोन	(II)	पार्स नर्वोसा
(C)	एंड्रोजन	(III)	इंसुलिन
(D)	थाइरॉइड ग्रंथि	(IV)	टेस्टोस्टेरॉन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

168. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिनोजेन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है?
(1) सिक्रेटिन (2) कोलीसिस्टोकाइनिन
(3) गैस्ट्रिन (4) रेनिन

169. Observe the below given diagram.



Which of the following hormone is involved in above given response?

(1) Progesterone (2) Cortisol
(3) FSH (4) Thyroxine

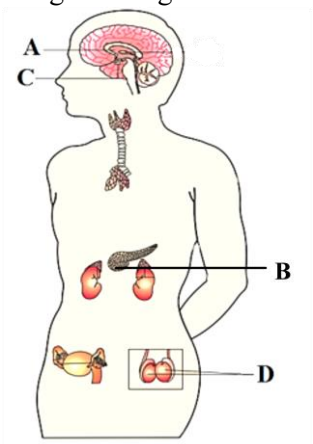
170. The hormone vasopressin stimulates the reabsorption of water and electrolytes from the;

(1) Liver
(2) Distal tubules of nephron
(3) Proximal tubules of nephron
(4) Lungs

171. A boy is nervous before his exam. His palms are sweaty, and he feels his heart pounding.
Which of the following changes is **not** caused by catecholamine?

(1) Increased heart rate
(2) Dilated pupils
(3) Increased digestion
(4) Increased rate of respiration

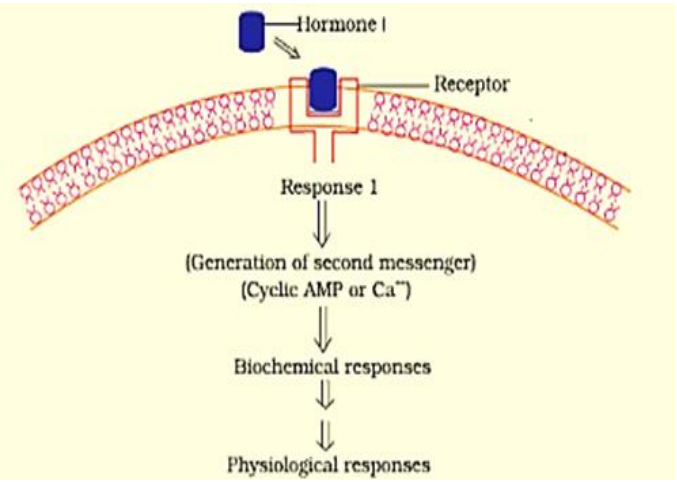
172. Observe the given diagram.



Which of the following labelled gland perform dual functions as a primary sex organ and as an endocrine gland?

(1) A (2) B
(3) C (4) D

169. नीचे दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए।



उपर्युक्त दी गई अनुक्रिया में निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन शामिल है?

(1) प्रोजेस्टेरॉन (2) कॉर्टिसोल
(3) FSH (4) थाइरॉक्सिन

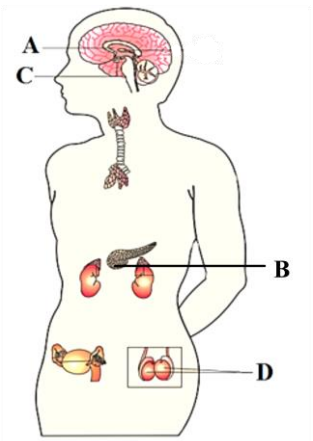
170. हॉर्मोन वैसोप्रेसिन _____ से जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनरवशोषण को उत्तेजित करता है;

(1) यकृत
(2) नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिकाओं
(3) नेफ्रॉन की समीपस्थ नलिकाओं
(4) फेफड़े

171. एक लड़का अपनी परीक्षा से पहले घबराया हुआ है। उसकी हथेलियाँ पसीने से तर हैं, तथा उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता है।
निम्नलिखित में से कौन–सा परिवर्तन कैटेकोलामीन के कारण **नहीं** होता है?

(1) हृदय गति का बढ़ना
(2) पुतलियों का फैलना
(3) पाचन क्रिया का बढ़ना
(4) श्वसन दर का बढ़ना

172. दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए।



निम्नलिखित में से कौन–सी नामांकित ग्रंथि प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दोहरे कार्य करती है?

(1) A (2) B
(3) C (4) D

173. Which of the following hormone stimulates gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis?
(1) Thyroxine (2) Cortisol
(3) Insulin (4) Melatonin

174. Testosterone does **not** stimulate;
(1) muscular growth.
(2) high pitch of voice.
(3) aggressiveness.
(4) spermatogenesis.

175. Which of the following hormone stimulates the secretion of bile juice from the gall bladder?
(1) Secretin
(2) Gastrin
(3) Cholecystokinin
(4) GIP

176. Which of the following hormone is secreted by pars intermedia?
(1) GH (2) MSH
(3) ICSH (4) TSH

177. Given below are two statements:
Statement I: The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea.
Statement II: Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors located in the target tissues only.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

178. Hormones which regulate the blood calcium level are;
(1) PTH and FSH
(2) PTH and TCT
(3) TCT and FSH
(4) TCT and GH

173. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन ग्लुकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस तथा प्रोटीयोलिसिस को उत्तेजित करता है?
(1) थाइरॉक्सिन (2) कॉर्टिसोल
(3) इंसुलिन (4) मेलेटोनिन

174. टेस्टोस्टेरॉन उत्तेजित **नहीं** करता है;
(1) पेशीय वृद्धि
(2) उच्च तारत्व वाली आवाज
(3) आक्रामकता
(4) शुक्राणुजनन

175. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन पित्ताशय से पित्त रस के स्राव को उत्तेजित करता है?
(1) सिक्रेटिन
(2) गैस्ट्रिन
(3) कोलीसिस्टोकाइनिन
(4) GIP

176. निम्नलिखित में से कौन–सा हॉर्मोन पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है?
(1) GH (2) MSH
(3) ICSH (4) TSH

177. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: थाइरॉइड ग्रंथि दो पालियों से बनी होती है जो श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती हैं।

कथन II: हॉर्मोन केवल लक्ष्य ऊतकों में स्थित हॉर्मोन ग्राही नामक विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

178. वे हॉर्मोन जो रक्त कैल्सियम स्तर को नियंत्रित करते हैं, हैं;
(1) PTH तथा FSH
(2) PTH तथा TCT
(3) TCT तथा FSH
(4) TCT तथा GH

179. A. Anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism.
B. Influences male sexual behavior (libido).
C. Growth of facial and axillary hair
Above are the functions of which of the following hormones?
(1) Estrogens
(2) Progesterone
(3) Testosterone
(4) Relaxin

180. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	FSH	(I)	Low blood glucose level
(B)	Progesterone	(II)	Steroid hormone
(C)	Hypoglycaemia	(III)	Differentiation of T-lymphocytes
(D)	Thymosins	(IV)	Growth of ovarian follicle

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

179. A. प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपचयी प्रभाव।
B. पुरुष यौन व्यवहार (कामेच्छा) को प्रभावित करता है।
C. चेहरे तथा कक्षीय बालों की वृद्धि
उपर्युक्त निम्नलिखित में से किस हॉर्मोन के कार्य हैं?
(1) एस्ट्रोजन
(2) प्रोजेस्टेरॉन
(3) टेस्टोस्टेरॉन
(4) रिलैक्सिन

180. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	FSH	(I)	निम्न रक्त शर्करा स्तर
(B)	प्रोजेस्टेरॉन	(II)	स्टेरॉयड हॉर्मोन
(C)	अधोग्लूकोजरक्तता	(III)	T-लिम्फोसाइट्स का विभेदन
(D)	थाइमोसिन	(IV)	अंडाशयी पुटक की वृद्धि

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if